

信号与线性系统

习 题 集

信号与系统练习题

一、选择题

每题给出四个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的标号（A 或 B 或 C 或 D）写在每小题的（ ）中。

1. 下列系统描述的方程为线性时不变系统的是（ ）

A $y'(t) + 3y(t) = f'(t) + 2f(t)$ B $y''(t) + ty(t) = f(t)$

C $y(k) + (k-1)y(k-2) = f(k)$ D $y(k) - y(k-1)y(k-2) = f(k)$

2. 离散系统的稳定性，从时域和 Z 域两个方面分析，应满足的充要条件是：（ ）。

A. 单位样值响应满足 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$ ，系统函数 $H(Z)$ 应满足全部极点应落在单位圆之内。

B. 单位样值响应绝对可和，系统函数 $H(Z)$ 应满足全部极点应在单位圆外。

C. 单位样值响应绝对可和，系统函数 $H(Z)$ 应满足全部极点应在 Z 的左半平面。

D. 单位样值响应满足 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$ ，系统函数 $H(Z)$ 应满足全部极点应落在 Z 的右半平面。

3. 仅由系统本身具有的初始储能引起的响应为（ ）

A. 零状态响应

B. 阶跃响应

C. 零输入响应

C. 冲激响应

4. 卷积和 $\varepsilon(k) * [\delta(k-2) - \delta(k-3)]$ 为（ ）

A $\delta(k-2)$

B $\delta(k-3)$

C $\delta(k-2) - \delta(k-3)$

D 1

5. $h(t), g(t)$ 分别是系统的冲激响应与阶跃响应，下列等式不成立的是（ ）

A $\sum_{i=-\infty}^k \delta(i) = \varepsilon(k)$

B $h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$

C $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$

D $\delta(k) = \varepsilon(k+1) - \varepsilon(k)$

6. 离散信号 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 的图形如图 1.1 所示，设 $y(k) = f_1(k) * f_2(k)$ 则 $y(2)$ 为（ ）

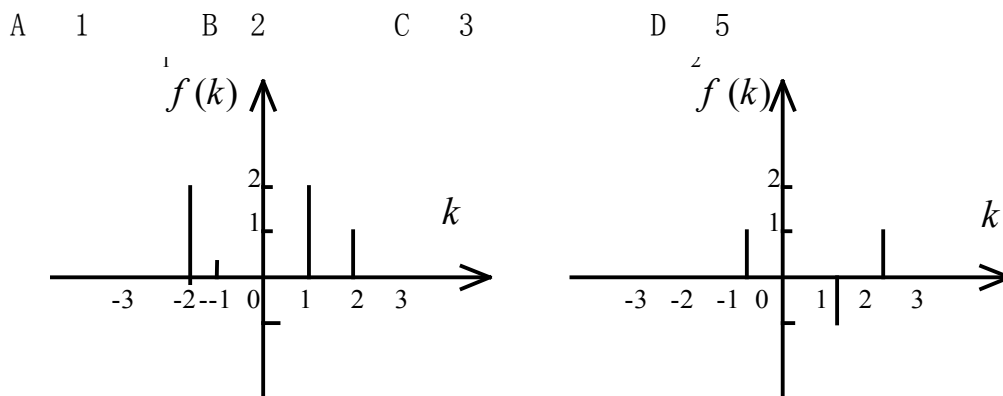


图 1.1

7. 信号 $e^{j2t}\delta'(t)$ 的傅里叶变换等于 ()

- A $j\omega - 2$ B $j\omega + 2$
C $j(\omega - 2)$ D $j(\omega + 2)$

8. 信号 $f(t) = e^{2t}\varepsilon(t)$ 的拉氏变换及收敛域为 ()

- A $F(S) = \frac{1}{S+2}$ $\text{Re}[S] > -2$ B $F(S) = \frac{1}{S+2}$ $\text{Re}[S] < -2$
C $F(S) = \frac{1}{S-2}$ $\text{Re}[S] > 2$ D $F(S) = \frac{1}{S-2}$ $\text{Re}[S] < 2$

9. 一线性时不变系统的方程为 $y'(t) + ay(t) = f(t)$ ，在非零 $f(t)$ 的作用下，其响应为

$y(t) = 1 - e^{-t}$ ；则方程 $y'(t) + ay(t) = 2f(t) + f'(t)$ 的响应为 ()。

- A $1 - 2e^{-t}$ B $2 - e^{-t}$ C $2 - 2e^{-t}$ D e^{-t}

10. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + 2)[\delta'(t-1) + \delta(t-1)]dt$ 等于 ()

- A 0 B 1 C 3 D 5

11. 若某系统的差分方程为 $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = 2^k \varepsilon(k)$ ，已知初始值 $y(0)=0$ 、

$y(1)=2$ ，则系统的零状态响应的初始值 $y_f(0)$ 、 $y_f(1)$ 为：()

- A 1, -1 B -1, 3
C 0, 0 D 0, 2

12. 离散系统 $y(k) = kf(k)$ 属于 ()

- A 记忆、时不变、线性、非因果、不稳定；

- B 无记忆、时变、非线性、因果、稳定；
- C 记忆、时不变、线性、因果、不稳定；
- D 无记忆、时变、线性、因果、不稳定。

13. 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz ，则对信号 $f(3t)*f(2t)$ 进行时域取样，其最小取样频率 f_s 为 ()

- A 200 B 400 C 600 D 800

14. 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 200Hz ，则对信号 $f(4t)*f(2t)$ 进行时域取样，其最小取样频率 f_s 为 ()

- A 200 B 400 C 600 D 800

15. 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz ，则对信号 $f(2t)$ 进行时域取样，其最小取样频率 f_s 为 () Hz 。

- A 400 B 100 C 200 D 50

16. 有一因果线性时不变系统，其频率响应 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$ ，对于某一输入 $f(t)$ 所得的零状态响应 $y_f(t)$ 的傅立叶变换为 $Y_f(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3}$ ，

则该输入 $f(t)$ 为 ()

- A $-e^{-3t}\varepsilon(t)$ B $e^{-3t}\varepsilon(t)$ C $-e^{3t}\varepsilon(t)$ D $e^{3t}\varepsilon(t)$

17. 双边 z 变换的像函数 $F(Z) = \frac{Z}{Z-0.5} - \frac{Z}{Z-2}$ 的收敛域为 $0.5 < |Z| < 2$ ，其原序列 $f(k)$ 等于 ()

- A $[0.5^k - 2^k]\varepsilon(k)$ B $[2^k - 0.5^k]\varepsilon(-k-1)$
 C $0.5^k\varepsilon(k) + 2^k\varepsilon(-k-1)$ D $0.5^k\varepsilon(k) - 2^k\varepsilon(-k-1)$

18. 信号 $f(t) = e^{3t}\varepsilon(t)$ 的拉氏变换及收敛域为 ()

- A $F(S) = \frac{1}{S+3}$ $\text{Re}[S] > -3$ B $F(S) = \frac{1}{S+3}$ $\text{Re}[S] < -3$
 C $F(S) = \frac{1}{S-3}$ $\text{Re}[S] > 3$ D $F(S) = \frac{1}{S-3}$ $\text{Re}[S] < 3$

19. 以下叙述正确的为 ()

- A 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度、频率、相位都可能改变。
- B 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度、频率、相位都保持不变。
- C 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度和相位可能改变，但不会产生新的频率分量。
- D 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度可能改变，但频率和相位不会改变。

20. 一周期信号波形如图 1.2 所示，利用傅利叶级数将其展开，所含的频率分量为（ ）

- A 只含正弦分量 B 只含基波和奇次谐波的余弦分量
- C 只含余弦分量 D 只含基波和奇次谐波的正弦分量

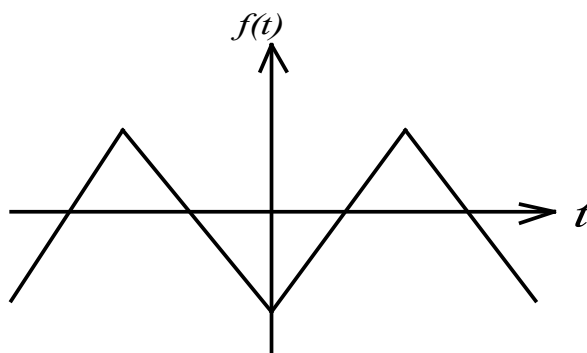


图 1.2

21. 信号 $f(t) = e^{-3t} \cdot \varepsilon(t+2)$ 的傅立叶变换 $F(j\omega)$ 等于（ ）

- A $\frac{e^{j2(\omega+3)}}{j\omega+3}$ B $\frac{e^{j2\omega+6}}{j\omega+3}$
- C $\frac{e^{j2\omega}}{j\omega+3}$ D $\frac{e^{6-j2\omega}}{j\omega+3}$

22. 若 $f(t)$ 是已录制声音的磁带，则下列表述错误的是（ ）

- A $f(-t)$ 表示将此磁带倒转播放产生的信号
- B $f(2t)$ 表示将此磁带以二倍速率加快播放
- C $f(2t)$ 表示将此磁带放音速度降低一半播放
- D $2f(t)$ 表示将此磁带的音量放大一倍

23. 信号 $f_1(t), f_2(t)$ 如图 1.3 所示，设 $s(t) = f_1(t) * f_2(t)$ ，则 $s(t)$ 的值不为零的是（ ）

- A $s(-2)$ B $s(0)$ C $s(2)$ D $s(7)$

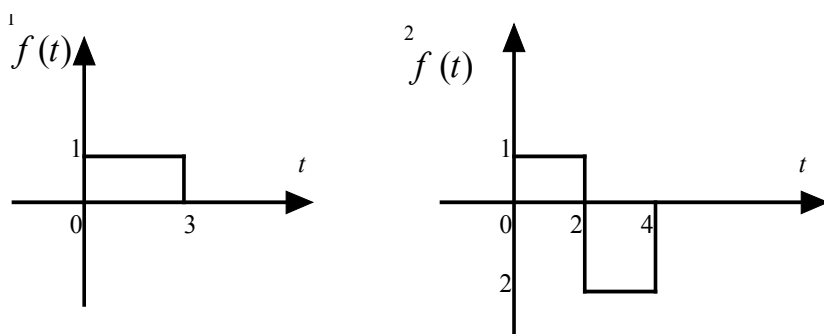


图 1.3

24. 系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$ 和相频特性如图 1.4 所示，则下列信号通过该系统时，不产生失真的是 ()

- A $f(t) = \cos(t) + \sin(8t)$ B $f(t) = \sin(2t) + \sin(4t)$
 C $f(t) = \sin(2t)\sin(4t)$ D $f(t) = \cos^2(4t)$

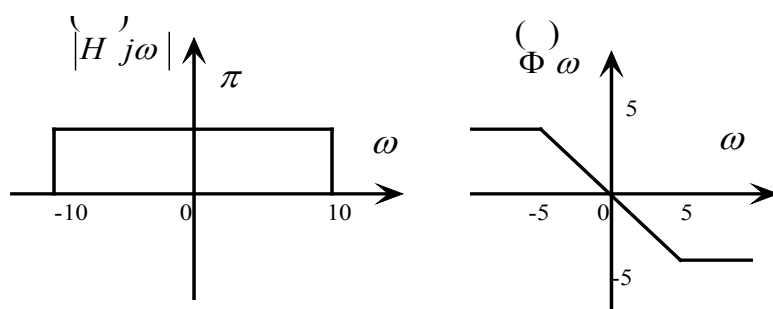


图 1.4

25. 周期序列 $2\cos(1.5\pi k + 45^\circ)$ 的周期 N 等于 ()

- A 1 B 2 C 3 D 4

26. 已知因果系统的系统函数 $H(s)$ 如下，属于稳定系统的是 ()

- A $\frac{s^2 + 2s + 1}{s^3 + 4s^2 - 3s + 2}$ B $\frac{2s + 1}{s^3 + s^2 + s + 2}$
 C $\frac{s + 9}{(s - 7)(s + 8)}$ D $\frac{s + 7}{(s + 1)^2(s + 3)}$

27. 序列 $f(k) = \left(\frac{1}{3}\right)^k [\varepsilon(k) - \varepsilon(k - 8)]$ 的 Z 变换收敛域为: ()

- A $|z| > 0$ B $|z| > \frac{1}{3}$ C $|z| < \frac{1}{3}$ D $|z| > 3$

28. 冲激响应的变化模式取决于 ()

29. 已知一 LTI 系统如图所示, 下列说法正确的是 ()

-
- A block diagram of a parallel system. An input signal $x(t)$ enters from the left and splits into two parallel paths. The top path contains a block labeled $h_1(t)$, and the bottom path contains a block labeled $h_2(t)$. The outputs of these two blocks are combined into a single output signal $y(t)$ on the right.

图 1.5

- C 各谱线的幅度按 $S_a(\frac{n\pi\tau}{T_1})$ 包络线变化, 过零点为 $\omega = \frac{2m\pi}{\tau}$ 。

- D 主要能量在第一过零点内。主带宽度为 $B_w = \frac{2\pi}{\tau}$

- C 左半平面
C 右半平面

- A $h(t) = \delta(t) * s(t)$ B $s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau$

- C $h(t) = \delta'(t) * s(t)$ D $h(t) = \int_{-\infty}^t s(\tau) d\tau$

33. 积分 $\int_{-3}^{10} e^{-2t} \delta(-\frac{1}{2}t-2)dt$ 等于 ()

- A 0 B $2e^8$ C 1 D e^8

34. 信号 $f(t) = \frac{d}{dt}[e^{-2(t-1)}\varepsilon(t)]$ 的傅立叶变换等于 ()

- A. $\frac{j\omega e^{j\omega}}{2+j\omega}$ B. $\frac{j\omega e^2}{-2+j\omega}$ C. $\frac{j\omega e^2}{2+j\omega}$ D. $\frac{j\omega e^{j\omega}}{-2+j\omega}$

35. 序列 $f(k) = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n \delta(k-n)$ 的单边 z 变换 $F(z)$ 等于 ()

- A. $\frac{z}{z-2}$ B. $\frac{z}{z+2}$ C. $\frac{z}{(z-1)(z-2)}$ D. $\frac{2z}{z^2-2}$

36. 下列微分或差分方程所描述的系统, 为线性时变系统的是 ()

(A) $y'(t) + 3y(t) = f'(t) + 2f(t)$ (B) $y'(t) + (1+t)y^2(t) = f(t)$

(C) $y(k) + (k-1)y(k-2) = f(k)$ (D) $y(k) + 2y(k-1)y(k-2) = f(k)$

37. 序列和 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(\frac{n\pi}{4})\delta(n-2)$ 等于 ()

- (A) 1 (B) $e(k-2)$ (C) $\varepsilon(k)$ (D) $\delta(k-2)$

38. 信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形如图 1.6 所示, 设 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $y(6)$ 等于 ()

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

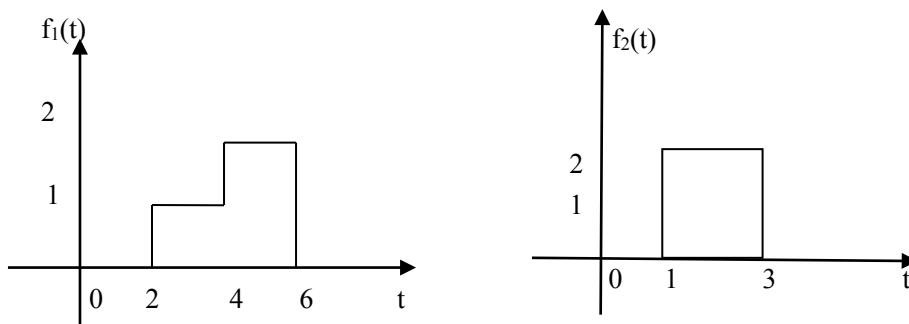


图 1.6

39. 对信号 $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ 进行均匀抽样的奈奎斯特(Nyquist)抽样间隔 T_s 等于 ()

- (A) π 秒 (B) 2π 秒 (C) 0.5π 秒 (D) 0.25π 秒

40. 信号 $f(t) = (1-t)e^{-t}\varepsilon(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 等于 ()

- (A) $\frac{1}{(s+2)^2}$ (B) $\frac{s}{(s+2)^2}$ (C) $\frac{s^2}{(s+2)^2}$ (D) $\frac{s+1}{(s+2)^2}$

41. 单边 Z 变换 $F(z) = \frac{1}{2z-1}$ 的原序列 $f(k)$ 等于 ()

- (A) $(\frac{1}{2})^k \varepsilon(k)$ (B) $(\frac{1}{2})^{k-1} \varepsilon(k-1)$ (C) $(\frac{1}{2})^{k-1} \varepsilon(k)$ (D) $(\frac{1}{2})^k \varepsilon(k-1)$

42. 如图 1.7 所示电路, $U_2(t)$ 为输出, 其系统函数 $H(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$, 则电感 L 等于()

- (A) 0.5H (B) 1H (C) 2H (D) 3H

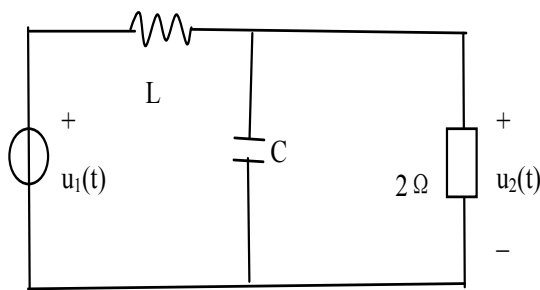


图 1.7

43. 频谱函数 $F(j\omega) = \frac{1}{j\omega - 1}$ 的傅里叶逆变换 $f(t)$ 等于()

- (A) $-e^t \varepsilon(-t)$ (B) $e^t \varepsilon(t)$ (C) $e^{-t} \varepsilon(-t)$ (D) $e^{-t} \varepsilon(t)$

44. 下列等式不成立的是 ()

- (A) $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t)$ (B) $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$
(C) $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$ (D) $f(t) * \delta(t) = f(t)$

45. 离散序列和, 如图 1.8(a),(b)所示, 设 $y(k) = f_1(k) * f_2(k)$, 则 $y(2)$ 等于 ()

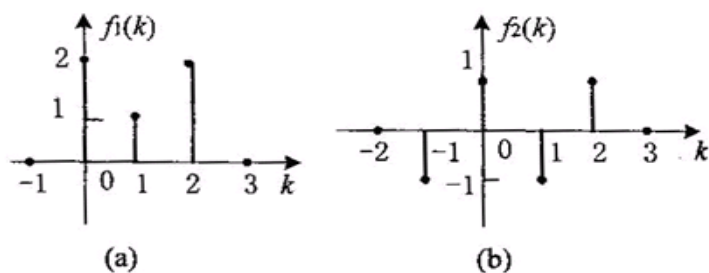


图 1.8

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 3

46. 对周期信号 $f(t) = \cos(\pi t + 30^\circ) + 2\sin(4\pi t + 45^\circ)$, 当取样间隔 T 至多为何值时, $f(t)$ 就能唯一地由均匀取样样本确定, ()

- (A) 0.25s (B) 0.5s (C) 1s (D) 2s

47. 若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, 则 $F_2(j\omega) = \frac{1}{2} F_1(j\frac{\omega}{2}) e^{-j\frac{5}{2}\omega}$ 的原函数 $f_2(t)$ 等于 ()

- (A) $f_1(2t+5)$ (B) $f_1(2t-5)$ (C) $f_1(-2t+5)$ (D) $f_1[2(t-5)]$

48. 下列有可能作为象函数 $F(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}$ 收敛域的是 ()

- (A) $|z| < 2$ (B) $|z| > 0$ (C) $1 < |z| < 2$ (D) $|z| > 1$

49. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{se^{-s}}{s^2 + 1}$ 的原函数为 ()

- (A) $\sin(t-1)\varepsilon(t)$ (B) $\sin(t-1)\varepsilon(t-1)$
(C) $\cos(t-1)\varepsilon(t)$ (D) $\cos(t-1)\varepsilon(t-1)$

50. 用下列微分方程描述的系统线形时变系统的是 ()

- (A) $y''(t) + 2y'(t)y(t) = 2f(t)$ (B) $y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 2f(1-t)$
(C) $y''(t) + 2y'(t) + 5y(t) = 2f^2(2t)$ (D) $y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 2f(t-1)$

51. 信号 $f(t) = \delta(t) - e^{-2t}\varepsilon(t)$ 的单边拉氏变换等于 ()

- A. $\frac{s+1}{s+2}$ B. $\frac{s}{s+2}$ C. $\frac{s^2}{s+2}$ D. $\frac{1}{s+2}$

52. 卷积 $e^{-2t}\varepsilon(t) * 2$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $e^{-2t}\varepsilon(t)$ D. $1 - e^{-2t}\varepsilon(t)$

53. 卷积的方法只适用于 ()

- (A) 线性时变系统 (B) 线性系统
(C) 时变系统 (D) 线性时不变系统

54. 已知信号 $f_1(t)$ 如图1.9所示, 其表达式是 ()

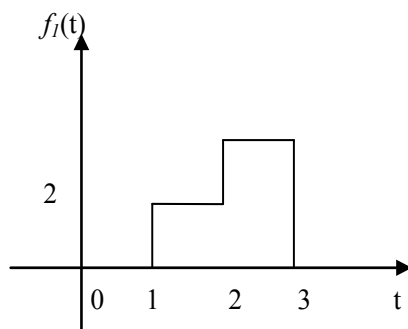


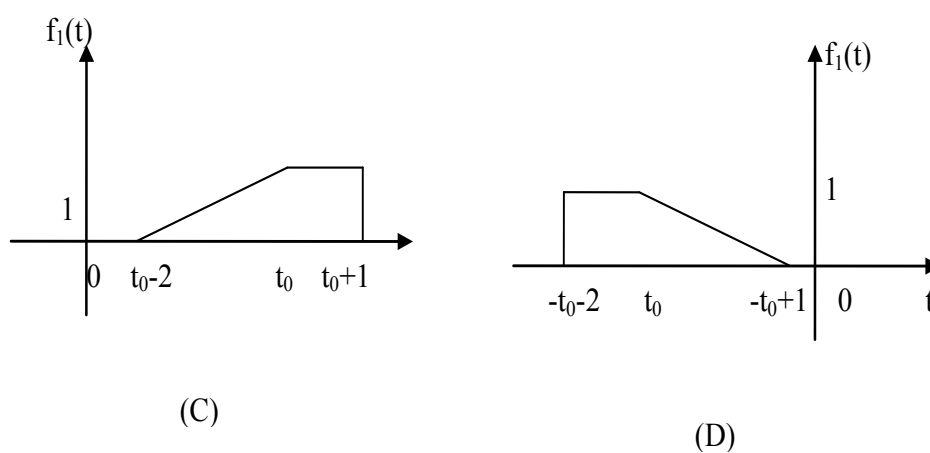
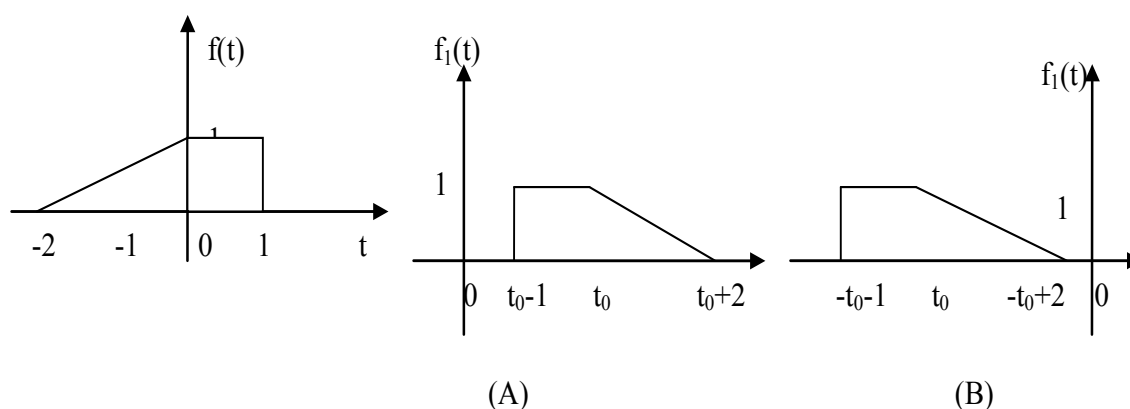
图1.9

- (A) $u(t) + 2u(t-2) - u(t-3)$ (B) $u(t) + 2u(t-2) - u(t-3)$
 (C) $u(t-1) + u(t-2) - u(t-3)$ (D) $u(t-1) + u(t-2) - 2u(t-3)$

55. 线性时不变系统的全响应可以分为 () (多选)

- (A) 自由响应和强迫响应 (B) 零输入响应和零状态响应
 (C) 自由响应和零状态响应 (D) 零输入响应和强迫响应

56. 已知信号 $f(t)$ 的波形如下, 请指出 $f(t) = f(-t + t_0)$ 的波形 ()



57. 若系统的冲击响应为 $h(t)$, 输入信号为 $f(t)$, 系统的零状态响应是 ()

- (A) $h(t)f(t)$ (B) $f(t)\delta(t)$
 (C) $\int_0^{+\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$ (D) $\int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$

58. $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形如图 1.10 所示, 卷积 $f_1(t) * f_2(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (A) $U(t+1) - U(t-2)$ (B) $U(t+2) - U(t-2)$
 (C) $U(t-1) - U(t-2)$ (D) $U(t-2) - U(t+2)$

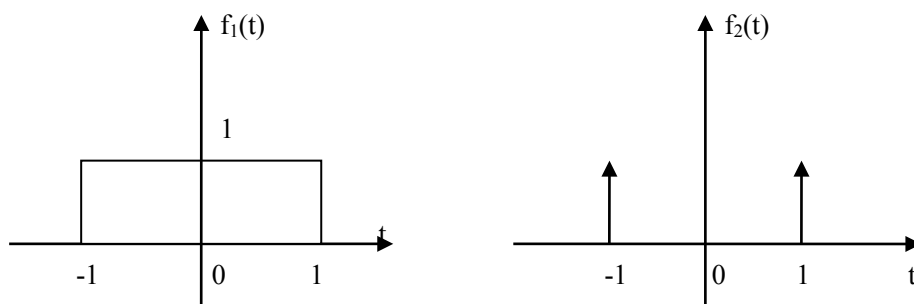


图1. 10

59. 设某线性电路的冲击响应为 $h(t)$ ， $e(t)$ 是加在该电路中的激励电源，则

$$y(t) = \int_0^t e(t-\zeta)h(\zeta)d\zeta \text{ 是 } \underline{\hspace{2cm}} \text{。}$$

- (A) 该电路的全响应 (B) 该电路的零输入响应
(C) 该电路的零状态响应

60. 系统具有如下特点，当激励 $t > 0$ 时作用于系统， $t < 0$ 时不会在系统中产生响应。则这种系统称为 或 。

- (A) 线性系统 (B) 因果系统
(C) 可实现系统 (D) 时不变系统

61. 设激励 $f_1(t), f_2(t)$ 产生的相应分别为 $y_1(t), y_2(t)$ ，并设 A_1, A_2 为任意常数，若系统具有如下性质： $A_1 f_1(t) + A_2 f_2(t) \rightarrow A_1 y_1(t) + A_2 y_2(t)$ 。则系统称为 。

- (A) 线性系统 (B) 因果系统
(C) 非线性系统 (D) 时不变系统

62. 信号 $f(6-3t)$ 是 运算的结果。

- (A) $f(3t)$ 左移6； (B) $f(3t)$ 左移2；
(C) $f(-3t)$ 右移6； (D) $f(-3t)$ 右移2。

63. 连续信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10\text{kHz}$ ，经均匀采样后，构成一离散时间信号。为保证能够从离散时间信号恢复原信号 $f(t)$ ，则采样周期的值最大不得超过 。

- (A) 10^{-4}S (B) 10^{-5}S (C) $5 \times 10^{-5} \text{S}$ (D) 10^{-3}S

64. 信号 $e^{2jt} \delta'(t)$ 的傅立叶变化为 。

- (A) -2 (B) $j(w-2)$ (C) $j(w+2)$ (D) $2+jw$ (E) $-2+jw$

65. 周期信号 $f(t) = -f\left(t \mp \frac{T}{2}\right)$ 时, 傅立叶级数展开式的结构特点是_____。

- (A) 只有正弦项 (B) 只有余弦项
(C) 只含偶次谐波 (D) 只含奇次谐波

66. 已知某网络的系统函数, 则根据给定的激励可以求出系统的_____。

- (A) 全响应 (B) 零输入响应 (C) 零状态响应

67. 考虑一个纯时移组成的 LTI 系统: $y(t) = x(t-t_0)$, 下列说法正确的是 ()

- (A) 若 $t_0 = 0$, 系统就是恒等系统, 且是无记忆的; (B) 该系统是不可逆的;
(C) 该系统是因果的; (D) 等式 $\delta(t-t_0) * \delta(t+t_0) = \delta(t)$ 成立;

68. 一连续时间 LTI 系统的频率响应 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq 250 \\ 0, & \text{其余 } \omega \end{cases}$, 当输入基波周期 $T = \frac{\pi}{7}$, 傅立

叶级数系数为 a_k 的周期信号 $x(t)$ 时, 发现输出 $y(t) = x(t)$ 。 a_k 需满足什么条件? ()

- (A) $a_k = 0, |k| \leq 18$; (B) $a_k = 0, |k| \leq 17$;
(C) $a_k = 0, |k| \geq 18$; (D) $a_k = 0, |k| \geq 17$

69. 考虑一个稳定而因果的系统, 其单位冲激响应为 $h(t)$, 系统函数为 $H(s)$ 。假定 $H(s)$ 是有理的, 有一个极点在 $s = -2$, 原点没有零点, 其余的极点和零点位置不知道。下列说法正确的是 ()

- (A) $F\{h(t)e^{3t}\}$ 收敛; (B) $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt = 0$;
(C) $\frac{dh(t)}{dt}$ 在它的拉普拉斯变换中至少有一个极点; (D) $H(s) = H(-s)$

70. 已知一个因果离散 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{3z+1}{6z^2+5z+1}$, 其逆系统也是因果的, 则其逆系统是 ()

- (A) 稳定的; (B) 不稳定的; (C) 临界稳定的; (D) 不能判断其稳定性;

71. 考虑一个纯时移组成的 LTI 系统: $y(t) = x(t-t_0)$, 下列说法正确的是 ()

- (A) 若 $t_0 = 0$, 系统就是恒等系统, 且是无记忆的; (B) 该系统是不可逆的;

(C) 该系统是因果的; (D) 等式 $\delta(t-t_0)*\delta(t+t_0)=\delta(t)$ 成立;

72. 某连续系统的输入输出方程为 $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=f'(t)-2f(t)$ 。已知 $f(t)=\varepsilon(t)$, $y(0_-)=1$, $y'(0_-)=2$, 则 $y(0_+)$ 和 $y'(0_+)$ 值为 ()。

(A) 1, 2 (B) 0, 0 (C) 1, 3 (D) 0, 1

73. 已知 $f_1(t) \Leftrightarrow F_1(s)$, 则 $F_2(s)=2F_1(2s)e^{-4s}$ 的原函数 $f_2(t)$ 为 ()

(A) $f_1(2t-\frac{1}{2})$ (B) $f_1(\frac{1}{2}t-\frac{1}{2})$ (C) $f_1(\frac{1}{2}t-2)$ (D) $f_1(2t+\frac{1}{2})$

74. 已知一实信号 $f(t)$, 当抽样频率 $\omega_s=10000\pi$ 时, $f(t)$ 能用它样本值唯一确定, 试问 $F(j\omega)$ 在 ω 为何值时为 0. ()

(A) $|\omega| \leq 5000\pi$ (B) $|\omega| \leq 5000$ (C) $|\omega| > 5000\pi$ (D) $|\omega| > 5000$

75. 已知一 LTI 系统频率响应为 $H(j\omega)=\frac{1-j\omega}{1+j\omega}$, 该系统为 ()

(A) 幅频响应 $|H(j\omega)|$ 为常数, 是全通滤波器 (B) 幅频响应 $\varphi(\omega)$ 为 ω 的线性函数

(C) 具有低通滤波特性 (D) 是无失真传输系统

76. 仅由系统本身具有的初始储能引起的响应为 ()

A. 零状态响应 B. 阶跃响应

C. 零输入响应 C. 冲激响应

77. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} \delta(2-2t) dt$ 等于 ()

A. 0 B. $2e^{-1}$ C. e^{-1} D. $\frac{1}{2e}$

78. 下面关于最小相位序列和最小相位滤波器说法错误的是: ()

A. 它是稳定的 B. 它的所有零点和极点都在单位圆上
C. 它是因果的 D. 它的零点和极点关于单位圆镜像对称

A $f(t) = 2 + 4\cos 5t + 4\cos 10t$ B $f(t) = 2 + 2\sin 5t$

C $f(t) = 2 + 2\cos 5t$ D $f(t) = 2 + 4\sin 5t$

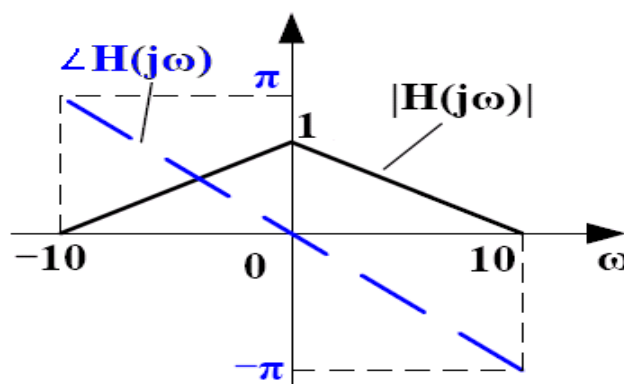


图 1 系统频率特性

86. 系统 $y(t) = x(t)x(t-1)$ 为 ()

- A 线性时不变系统 B 线性时变系统
C 非线性时不变系统 D 非线性时变系统

87. 积分 $\int_{-2}^2 (t^2 + 3)\delta(\frac{t}{3} - 1)dt$ 等于 ()

- A 0 B 27 C 1 D 36

88. 连续周期信号的频谱具有 ()

- A 连续性 周期性 B 连续性 收敛性
C 离散性 周期性 D 离散性 收敛性

89. 已知 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| > 2\text{rad/s} \end{cases}$, 则对 $f(2t)$ 进行均匀抽样时的

奈奎斯特抽样间隔 T 为 ()

- A $0.25\pi s$ B $0.25s$ C $0.5\pi s$ D $0.125s$

90. $f(t)$ 是一个基波周期为 T 和傅里叶级数系数为 c_k 的实值信号, 下列说法错误的是 ()

- A $c_k = c_{-k}^*$, 并且 c_0 一定是实数
B 若 $f(t)$ 为偶函数, 则它的傅里叶级数系数一定为实而且为偶
C 若 $f(t)$ 为奇函数, 则它的傅里叶级数系数一定为实奇函数
D 若 $f(t)$ 为奇函数, 则它的傅里叶级数系数为虚数且为奇函数

91. 下列系统是可逆系统是 ()

(1) $y(t) = 2x(t)$ (2) $y(t) = 2x(t - t_0)$ (3) $y(t) = \cos[x(t)]$

(4) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ (5) $y(n) = x^2(n)$

A (1)(2)(3)

B (1)(2)(4)

C (1)(3)(5)

D 全部是可逆系统

92. 无失真传输系统的含义是 ()

A 输出信号与输入信号完全一样。

B 输出信号与输入信号相比，波形形状相同，起始位置可以不同。

C 输出信号与输入信号相比，波形形状可以不同，但起始位置相同。

D 输出信号与输入信号相比，波形和起始位置都不同。

93. 已知描述某系统的微分方程为 $y'(t) + 2y(t) = x(t)$ ，系统的输入信号是 $x(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ ，

系统的频率特性函数为 ()

A $\frac{1}{j\omega + 1}$ B $\frac{1}{j\omega + 2}$ C $\frac{j\omega + 1}{j\omega + 2}$ D $\frac{1}{j\omega + 1} \cdot \frac{1}{j\omega + 2}$

94. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{s+1}{s^2 + 4s + 4}$ 的原函数为 ()

A $te^{-2t}\varepsilon(t)$

B $(1-t)e^{-2t}\varepsilon(t)$

C $e^{-2t}\varepsilon(t)$

D $(1+t)e^{-2t}\varepsilon(t)$

95. 已知因果系统的系统函数为 $H(z) = \frac{0.5 + 0.06z^{-1}}{(1 + 0.2z^{-1})(1 + 0.3z^{-1})}$ ，则其收敛域应取为 ()

A $0.2 < |z| < 0.3$

B $0 < |z| < 0.3$

C $0.3 < |z| \leq \infty$

D $0 < |z| < 0.2$

96. 积分 $\int_{-4}^6 e^{-2t}\delta(t+8)dt$ 等于 ()

A 0

B e^{16}

C 1

D e^8

97. 关于离散信号 (1) $\sin \frac{4\pi}{11}n$ ，(2) $\sin \frac{2}{5}n$ 下列说法正确的是 ()

A 两个信号都是周期信号

B (1) 是周期信号，(2) 是非周期信号

C 两个信号都是非周期信号

D (1) 是非周期信号，(2) 是周期信号

98. 若信号 $f_1(t)$ 的频谱为 $F_1(j\omega)$, $f_2(t) = \cos t$, 则信号 $y(t) = f_1(t)f_2(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$ 为 ()

A $Y(j\omega) = F_1(j\omega)$

B $Y(j\omega) = 2F_1(j\omega)$

C $Y(j\omega) = F_1(j\omega)[\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)]$

D $Y(j\omega) = \frac{1}{2}\{F_1[j(\omega-1)] + F_1[j(\omega+1)]\}$

99. 已知 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$ 的收敛域为 $-2 < \sigma < -1$, 则信号 $f(t)$ 为

()。

A $(e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

B $(-e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(-t)$

C $-e^{-t}\varepsilon(-t) + e^{-2t}\varepsilon(t)$

D $e^{-t}\varepsilon(-t) + e^{-2t}\varepsilon(t)$

100. 序列 $f(n) = a^n \varepsilon(n) - a^n \varepsilon(n-1)$ 的 Z 变换为 ()

A $\frac{1}{z-a}$, $|z| > |a|$

B 1 , $0 \leq |z| \leq \infty$

C $\frac{a}{z-a}$, $|z| > |a|$

D $\frac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$

101. 下列关于信号说法错误的是 ()

A 从信号某一时刻的取值是否可预知, 信号可分为确定性信号和随机信号

B 任何确定信号可分解为偶分量与奇分量之和

C 信号数学上可以描述为一个或多个独立变量的函数

D 一般情况下直流信号是能量信号, 周期信号是功率信号

102. 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(t) \delta(t - \frac{\pi}{4}) dt$ 等于 ()

A 0

B $\frac{\pi}{4}$

C $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D 1

103. 连续信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10\text{KHz}$, 经均匀采样后, 构成一离散时间信号。为保证能够从离散时间信号恢复原信号 $f(t)$, 则采样周期的值最大不得超过 ()。

A $10^{-4}s$

B $10^{-5}s$

C $5 \times 10^{-5}s$

D $10^{-3}s$

104. 连续周期信号的频谱具有 ()

A 连续性 谐波性 收敛性

B 连续性 周期性 收敛性

C 离散性 周期性 收敛性

D 离散性 谐波性 收敛性

105. 下面关于最小相位滤波器说法错误的是 ()

- A 它是稳定系统
- B 它的逆系统是最大相位系统
- C 它是因果系统
- D 它的逆系统也是最小相位系统

106. 已知某系统可用 $y(t) = f(2t)$ 来描述, 下列说法正确的是 ()

- A 系统是线性时不变系统
- B 系统具有时变性
- C 系统是非线性时不变性
- D 系统具有时不变性

107. 若 $f(t)$ 是幅度为 1, 宽度为 τ 的门函数 $g_\tau(t)$, 则高频脉冲信号 $y(t) = g_\tau(t) \cos(\omega_0 t)$ 的频谱函数 $Y(j\omega)$ ()

- A $\tau \{Sa[(\omega + \omega_0)\tau] + Sa[(\omega - \omega_0)\tau]\}$
- B $\pi\tau \left\{ Sa\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2}\right] + Sa\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2}\right] \right\}$
- C $\pi\tau Sa\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2}\right]$
- D $\tau Sa\left[\frac{\omega_0\tau}{2}\right]$

108. 下面关于线性时不变离散系统描述错误的是()

- A 系统可描述为一常系数微分方程
- B 系统可描述为一常系数差分方程
- C 系统可以用单位样值相应 $h(n)$ 描述
- D 系统可以用系统函数 $H(z)$ 描述

109. 下面关于拉普拉斯变换收敛域说法错误的一项是()

- A 如果 $x(t)$ 是有限持续期, 并且是绝对可积的, 那么 ROC 就是整个 S 平面
- B 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的, 那么它的 ROC 是被极点所界定或延伸到无限远。另外, ROC 内部不包含 $X(s)$ 的任何极点
- C 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的, 若 $x(t)$ 是右边信号, 则其 ROC 在 s 平面上位于最左边极点的左边
- D $X(s)$ 的 ROC 在 S 平面内由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域组成

110. 下面描述离散信号 $f(n)$ 说法正确的是 ()

- A n 的取值是连续的, 而 $f(n)$ 的取值是任意的信号
- B n 的取值是离散的, 而 $f(n)$ 的取值是任意的信号
- C n 的取值是连续的, 而 $f(n)$ 的取值是连续的信号
- D n 的取值是连续的, 而 $f(n)$ 的取值是离散的信号

111. 下列系统是可逆系统是 ()

(1) $y(t) = 2x(t)$ (2) $y(t) = 2x(t - t_0)$ (3) $y(t) = \cos[x(t)]$

(4) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ (5) $y(n) = x^2(n)$

A (1)(2)(3)

B (1)(2)(4)

C (1)(3)(5)

D 全部是可逆系统

112. 已知一 LTI 系统如图 1 所示, 下列说法正确的是 ()

A 系统的冲激响应 $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$

B 系统函数 $H(s) = H_1(s)H_2(s)$

C 若输入为 $x[t]$, 则输出为 $y(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$

D 若输入为 $x[t]$, 则输出为 $y(t) = x(t) * h_1(t) * h_2(t)$

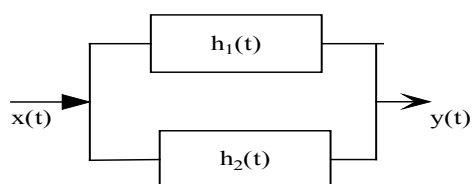


图 1

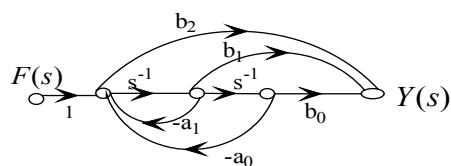


图 2

113. 积分 $\int_{-3}^3 (2t+2)\delta(\frac{t}{2}-1)dt$ 等于 ()

A 0

B 6

C 12

D 1

114. 连续非周期信号进行采样离散化后其频谱具有 ()

A 连续性 周期性

B 连续性 非周期性

C 离散性 周期性

D 离散性 非周期性

115. 卷积积分 $\varepsilon(t+6) * \varepsilon(t-3)$ 的值为 ()

A $t\varepsilon(t)$

B $(t+3)\varepsilon(t+3)$

C $\varepsilon(t+3)$

D $(t+3)$

116. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} [\delta'(t) + \delta(t)] dt$ 等于 ()

(A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) 3

117. 积分 $\int_{-2}^4 e^t \delta(t-3) dt$ 等于 ()

(A) 0 (B) 1 (C) e^3 (D) e^{-3}

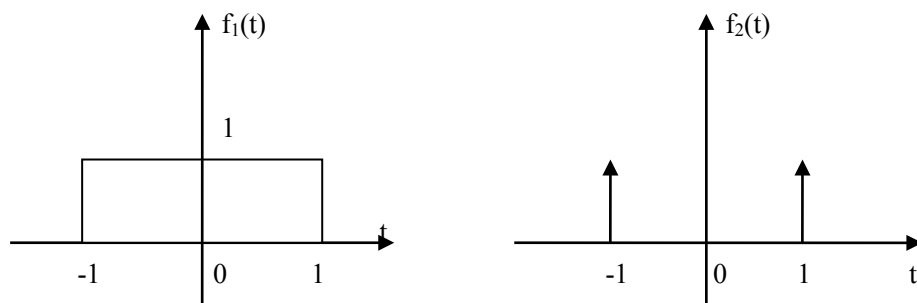
118. 序列 $f(k) = (2)^{-k} \varepsilon(k-1)$ 的单边 z 变换 $F(z)$ 等于 ()

(A) $\frac{1}{2z-1}$ (B) $\frac{1}{2z+1}$ (C) $\frac{z}{2z-1}$ (D) $\frac{z}{2z+1}$

119. $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形如图所示, 卷积 $f_1(t)*f_2(t)=$ _____。

(A) $U(t+1)-U(t-1)$ (B) $U(t+2)-U(t-2)$

(C) $U(t-1)-U(t+1)$ (D) $U(t-2)-U(t+2)$



120. 已知 $\mathcal{L}[\delta(t)]=1$, 则 $\mathcal{L}[\delta(t-t_0)]=$ _____。

(A) 1 (B) e^{-st_0} (C) e^{st_0} (D) $e^{-st_0}U(t-t_0)$

121. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t}[\delta'(t)+\delta(t)]dt$ 等于 ()

(A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) 3

122 积分 $\int_{-2}^4 e^t \delta(t-3)dt$ 等于 ()

(A) 0 (B) 1 (C) e^3 (D) e^{-3}

123、序列 $f(k)=(2)^{-k}\varepsilon(k-1)$ 的单边 z 变换 $F(z)$ 等于 ()

(A) $\frac{1}{2z-1}$ (B) $\frac{1}{2z+1}$ (C) $\frac{z}{2z-1}$ (D) $\frac{z}{2z+1}$

124 某一离散系统 $H(z)=\frac{1}{z^2-5z+6}$, 则单位响应 $h(n)$ 为 ()

A $(2^{n-1}+3^{n-1})\varepsilon(n-1)$

B $(2^n+3^n)\varepsilon(n)$

C $[(-2)^n+(-3)^n]\varepsilon(n)$

D $(-2^{n-1}+3^{n-1})\varepsilon(n-1)$

125. 已知一线性时不变系统的阶跃响应 $g(t)=2e^{-2t}\varepsilon(t)+\delta(t)$, 当输入 $f(t)=3e^{-t}\varepsilon(t)$ 时,

系统的零状态响应 $y_f(t)$ 等于 ()

A. $(-9e^{-t}+12e^{-2t})\varepsilon(t)$

B. $(3-9e^{-t}+12e^{-2t})\varepsilon(t)$

C. $3\delta(t) + (-9e^{-t} + 12e^{-2t})\varepsilon(t)$

D. $\delta(t) + (-6e^{-t} + 8e^{-2t})\varepsilon(t)$

二、填空题

1. 冲激信号 $\delta(t)$ 与阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 的关系为: _____。

2. 在取样定理中, 限带信号 $f(t)$ 的最低取样频率称为_____, 如果有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz, 最小取样频率为_____。

3. 若连续线性时不变系统的输入信号为 $f(t)$, 响应为 $y(t)$, 则系统无畸变传输的时域表示式为 $y(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。其系统传输函数必须满足: $H(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 门函数 $g(t)$ 的频谱密度函数 $G(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 一周周期信号波形如图 2.1 所示, 利用傅利叶级数将其展开, 所含的频率分量为_____。

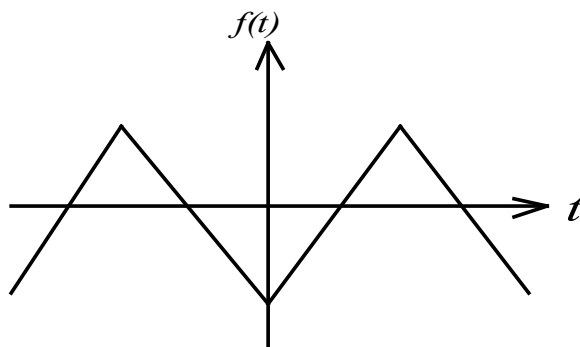


图 2.1

6. 冲激响应 $h(t)$ 与阶跃响应 $g(t)$ 的关系为: _____。

7. 写出下列函数的频谱密度函数

(a) $f_1(t) = e^{jn\omega_0 t}$, 则 $F_1(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) $f_2(t) = e^{j\omega_0 t} s_a(\omega_0 t)$, 则 $F_2(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$

8. 周期矩形脉冲信号 $f(t)$ 的波形如图 2.2 所示, 已知 $\tau = 0.5 \mu s$, $T = 1.5 \mu s$, 则谱线间隔为_____kHz, 频谱图包络的第一个零值点坐标为_____kHz。

9. $\tau = 0.5 \mu s$, $T = 1.5 \mu s$, 则谱线间隔为_____kHz, 频谱图包络的第一个零值点坐标为

kHz。

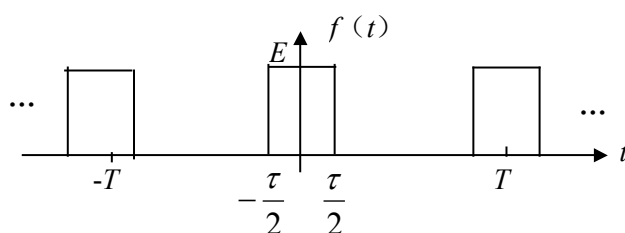


图 2.2

10. 写出如图 2.3 所示连续系统的系统函数 $H(s) =$ _____

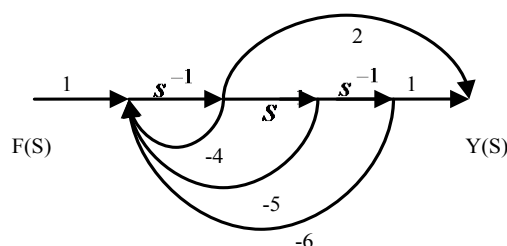


图 2.3

11. 任何非最小相移网络，都可以看成同阶_____和全通网络的级联。

12. 已知线性时不变离散系统的单位脉冲

响应 $h(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) + 3\delta(k-2)$ ，系统

输入 $f(k) = 3\delta(k) - 2\delta(k-1) + \delta(k-3)$ ，

则系统零状态响应 $y(2)$ 为_____。

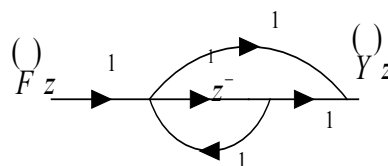


图 2.4

13. 某离散系统的 z 域信号流图如图 2.4 所示，其单位响应_____。

14. 离散信号 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 的图形如图 2.5 所示，设 $y(k) = f_1(k) * f_2(k)$ 则

$y(2) =$ _____。

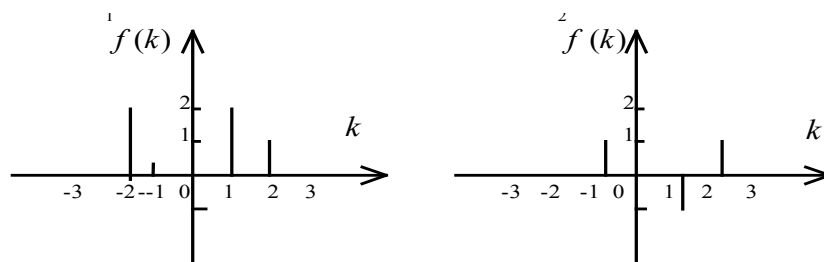


图 2.5

15. 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz，则对信号 $f(t) * f(2t)$ 进行时域取样，其最

小取样频率 f_s 为_____。

16. 一连续 LTI 系统输入信号为 e^{st} ，系统函数为 $H(s)$ ，系统的输出信号为_____。

17. 为使信号无失真传输，系统的频率响应函数应为_____。

18. 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz ，则对信号 $f(3t)$ 进行时域取样，其最小取样频率 f_s 为_____。

19. 图 2.6 所示信号流图的系统函数为_____。

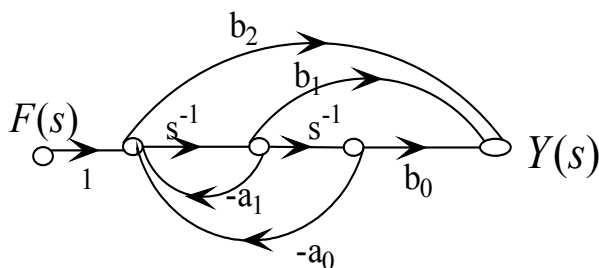


图 2.6

20. 如图 2.7 所示的 LTI 系统，该系统用微分方程表述为：_____。

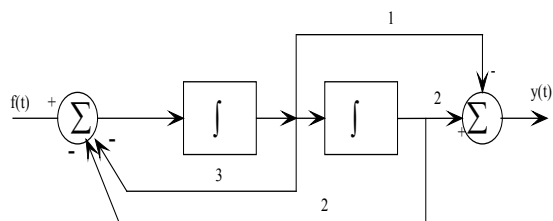


图 2.7

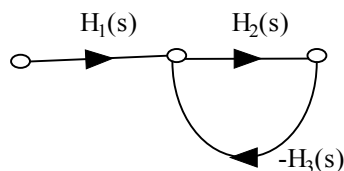


图 2.8

21. 为使信号无失真传输，系统的频率响应函数应为_____。

22. 衰减的正弦函数 $e^{-\alpha t} \sin(\beta t) \varepsilon(t)$ 的像函数是_____。

23. 一 LTI 系统信号流图如图 2.8 所示，则该系统的传递函数为_____。

24. 冲激响应 $h(t)$ 与阶跃响应 $g(t)$ 的关系为：_____。

25. 序列 $f(k) = (\frac{1}{2})^k [\varepsilon(k) - \varepsilon(k-5)]$ 的 Z 变换收敛域为_____。

26. 从信号频谱的连续性和离散性来考虑, 周期信号的频谱是 _____, 非周期信号的频谱是_____，任意信号的抽样信号频谱是_____。

27. 已知信号 $f(t)$ 的单边拉普拉斯变换是 $F(s)$ ，则信号 $y(t) = \int_0^{t-2} f(x)dx$ 的单边拉氏变换 $Y(s) =$ _____。

28. 卷积和 $[(0.5)^{k+1} \varepsilon(k+1)] * \delta(1-k) =$ _____。

29. 信号 $f(t) = \delta(t) - e^{-t} \varepsilon(t)$ 的傅里叶变换等于_____。

30. 已知周期信号 $f(t) = \cos(\frac{\pi}{2}t) + \cos(\frac{4\pi}{3}t)$ ，则其复傅里叶系数 $F_0 =$ _____。

31. 如图 2.7 所示周期信号 $f(t)$ 的单边拉普拉斯变换 $F(s) =$ _____。

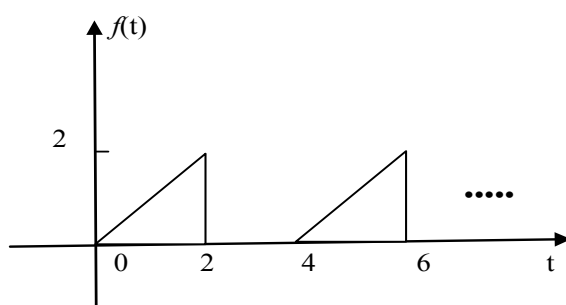


图 2.7

32. 序列 $f(k) = 2^{-k} \varepsilon(k) + 2^k \varepsilon(-k-1)$ 的双边变换 (请标明收敛域), $F(z) =$ _____。

33. 如图 2.8 所示电路, 以电感电流 $i_L(t)$ 为输出, 则给系统的冲激响应为: _____。

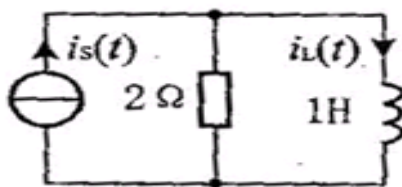


图 2.8

34. 频谱函数 $F(jw) = 1 + \frac{1}{jw}$ 的傅里叶逆变换 $f(t) =$ _____。

35. 离散系统的单位阶跃响应的 z 变换为 $G(z) = \frac{z^2 + 1}{(z+1)(z-1)^2}$, 则该系统的系统函数 $H(z) =$ _____。

36. 已知某线性时不变系统的频率响应如图 2.9 所示, 当输入信号 $f(t) = 2 + 4\cos 2t$ 时, 系统的响应 $y(t) =$ _____。

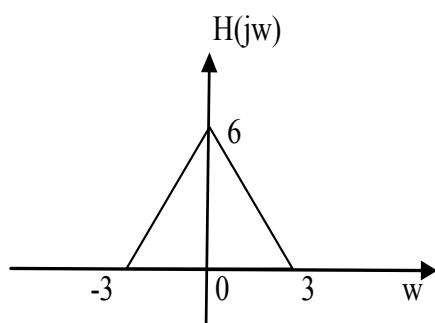


图 2.9

37. 若连续线性时不变系统的输入信号为 $f(t)$ ，响应为 $y(t)$ ，则系统无畸变传输的时域表示式为 $y(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。其系统传输函数必须满足： $H(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

38. 从信号频谱的连续性和离散性来考虑, 周期信号的频谱是 , 非周期信号的频谱是 , 任意信号的抽样信号频谱是 。

39. 门函数 $g_\tau(t)$ 的频谱密度函数 $G(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

40. 信号 $f(t) = \frac{2 \sin 2t}{t} \cos 1000t$ 能量 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

41. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

42. 系统的冲击响应是阶跃响应的 。

43. 系统的初始状态为零, 仅由 引起的响应叫做系统的零状态响应; 激励为零, 仅有系统的 引起的响应叫做系统的零输入响应。

44. 非周期连续信号的频谱是 的。

45. 因果系统是物理可 系统。

46. 离散因果系统稳定的充分必要条件是 。

47. 已知描述系统的差分方程为

$y(n) - 2y(n-1) - 5y(n-2) + 6y(n-3) = f(n)$, 则系统函数 $H(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

48. 求下列函数的拉普拉斯变换

$f(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})U(t)$, 则 $F(s) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

49. 求下列函数的拉普拉斯反变换

$F(S) = \frac{3S}{(S+4)(S+2)}$, 则 $f(t) =$ _____。

50. 求下列函数的拉普拉斯反变换

$F(S) = \frac{1}{S^2 - 3S + 2}$, 则 $f(t) =$ _____。

51. $f(t)$ 的傅立叶变化是 $F(w)$, 则信号 $f_1(t) = f(4-t)$ 的傅立叶变换

$F_1(w) =$ _____。

52. 求下列函数的拉普拉斯变换:

$f(t) = te^{-2t}U(t)$, 则 $F(S) =$ _____。

53. 求 $F(z)$ 的反变换 $f(n)$.

$F(Z) = 7Z^{-1} + 3Z^{-2} - 8Z^{-6}$, 则 $f(n) =$ _____。

54. 某系统单位阶跃响应为 $(1 - e^{-t})$, 则其系统函数 $H(S) =$ _____。

55. 一个LTI系统的输入和输出有如下关系: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$, 则该系统的单位

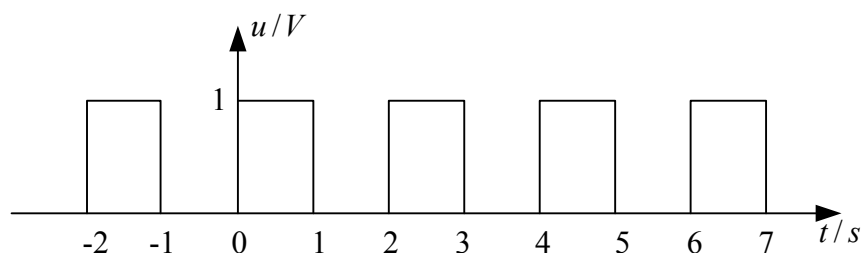
冲激响应 $h(t) =$ _____;

56. 连续线性时不变系统一般用数学模型_____来描述。离散线性时不变系统一般用数学模型_____来描述。

57. 已知: $x_1(n) = \varepsilon(n-2) - \varepsilon(n-5)$, $x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$; 则 $x_1(n) * x_2(n) =$ _____。

58. 写出连续时间周期信号指数形式傅里叶级数_____, 其傅里叶系数计算式为_____。

59. 已知周期信号 $f(t)$ 波形如图所示, 将 $f(t)$ 通过频率 $\omega_c = 4\pi \text{ rad/s}$ 的理想低通滤波器后, 含有的频率分量为_____。



60. $f(t) = e^{3t} \varepsilon(t)$ 的傅里叶变换_____, 拉普拉斯变换为_____。

61. 信号单边拉氏变换 $F(s) = \frac{se^{-s}}{s^2 + 1}$ 的原函数为_____。
62. 信号根据其自变量的取值可分为连续信号和_____；根据某一时刻函数值情况可分为确定信号和_____，根据函数值的变化规律可分为和_____。
63. 求Z变换的逆变换的方法主要有_____。
64. 若 $h(n) = \{h(0), h(1), h(2), h(3)\} = \{1, 1, 1, 1\}$, $x(n) = \{x(0), x(1), x(2)\} = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的线性卷积 $y(2) =$ _____。
65. 当周期信号的周期增大时，频谱图中谱线的间隔_____。
66. 离散LTI系统的描述方法有_____。
67. 一种用于滤除噪声的简单数据处理方法是移动平均。当接收到输入数据 $f(k)$ 后，就将本次数据与其前 3 次的输入数据进行平均，则该数据处理系统的系统函数为_____。
68. 已知信号 $x_1(n) = \varepsilon(n-2) - \varepsilon(n-5)$, $x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ；则两信号的卷积 $x_1(n) * x_2(n) =$ _____。
69. 离散因果系统的充要条件是：单位样值响应_____，或者系统函数 $H(z)$ 的收敛域为_____。
70. 拉普拉斯函数 $F(s) = \frac{1 - e^{-s}}{(s+1)^2 + 1}$ 的初值为_____，终值为_____。
71. 单位阶跃序列响应 $g(k)$ 与单位样值序列 $h(k)$ 的关系为_____。
72. 线性时不变系统的全响应可以分为自由响应和_____，零输入响应和_____。
73. 连续时不变系统描述方法主要有_____。
74. 已知某因果系统的差分方程为 $y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = f(n) - 3f(n-2)$ ，则系统的特征方程为_____，其特征根为_____。
75. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{s+1}{s^2 + 4s + 4}$ 的原函数为_____。
76. 若函数集 $\{\varphi_i(t) (i=1, 2, \dots, n)\}$ 为正交函数集，则函数集应满足的关系是_____。

- 为_____；信号与系统中应用最广的正交函数集是_____。
77. LTI离散系统的自由响应、单位样值响应等的序列形式由 $H(z)$ 的_____所确定，当其位于_____所对应的响应序列是衰减的。
78. 描述某LTI系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = f'(t) + 3f(t)$ ，则系统函数 $H(s) =$ _____。
78. 单边余弦序列 $\cos(\beta k)\varepsilon(k)$ 的Z变换为_____。
79. 若 $h(n) = \{h(0), h(1)\} = \{1, 1\}$ ， $x(n) = \{x(0), \dots, x(3)\} = \{1, 2, 3, 4\}$ ，则 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的线性卷积 $y(3) =$ _____。
80. 离散因果系统的充要条件是：单位样值响应_____，或者系统函数 $H(z)$ 的收敛域为_____。
81. 两线性时不变离散时间系统分别为 H_1 和 H_2 ，初始状态均为零。将激励 $f(n)$ 先通过 H_1 再通过 H_2 ，得到相应为 $y_1(n)$ ；将激励信号 $f(n)$ 先通过 H_2 再通过 H_1 ，得到响应为 $y_2(n)$ 。则 $y_1(n)$ 与 $y_2(n)$ 的关系为_____。
82. 一种用于滤除噪声的简单数据处理方法是移动平均。当接收到输入数据 $f(k)$ 后，就将本次数据与其前 3 次的输入数据进行平均，则该数据处理系统的系统函数为_____。
83. 冲激响应 $h(t)$ 可以用来描述和表征一个连续 LTI 系统，请写出满足下列特性时，其 $h(t)$ 应满足的条件：因果性_____，稳定性_____，无记忆性_____，可逆性_____。
84. 已知 LTI 系统的动态方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f'(t) + 5f(t)$ ， $t > 0$ ；输入信号 $f(t) = e^{-4t}$ ，则输出响应的频谱函数 $Y(j\omega) =$ _____。
85. 卷积和 $\varepsilon(k) * [\delta(k-2) - \delta(k-3)]$ 为_____。

三、作图题

1. 已知信号 $f(3-2t)$ 的波形如图 3.1 所示，画出 $f(t)$ 的波形。

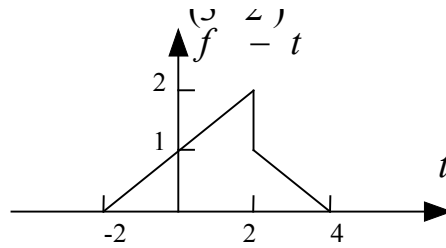


图 3.1

2. 已知 $f_1(t) = \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)$, $f_2(t) = \delta(t+5) + \delta(t-5)$, 画出卷积积分 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的波形。

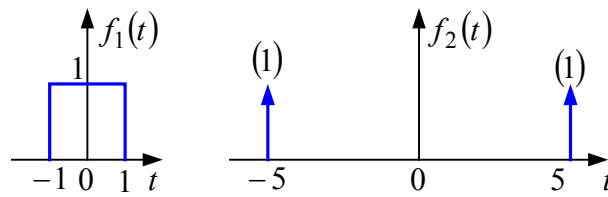


图 3.2

3. 信号 $f(1-2t)$ 的波形如图 3.3 所示, 画出信号 $f(3t)$ 的波形。

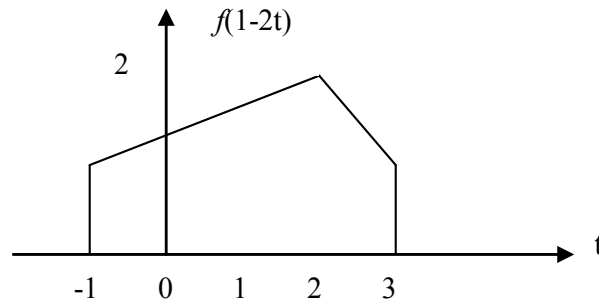


图 3.3

4. 一带限信号的频谱图如下图 3.4 所示, 若次信号通过图 3.5 所示系统, 请画出 A、B、C 三点处的信号频谱。理想低通滤波器的频率函数为 $H(j\omega) = \varepsilon(\omega+15) - \varepsilon(\omega-15)$, 如图 3.6 所示。

$f(t)$ A B C

$y(t)$

$\cos(30t)$ $\cos(30t)$

图 5

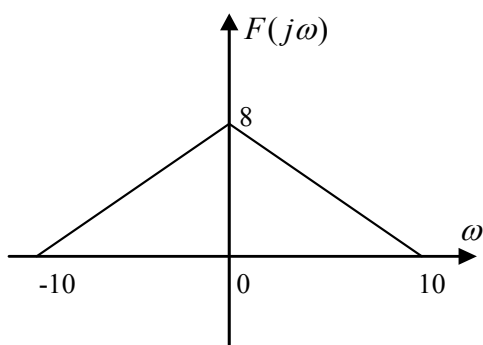


图 3.4

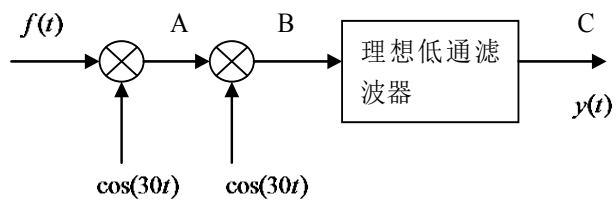


图 3.5

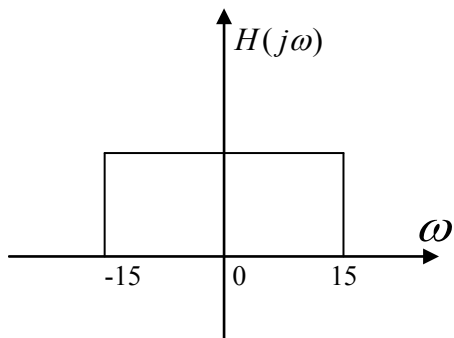


图 3.6

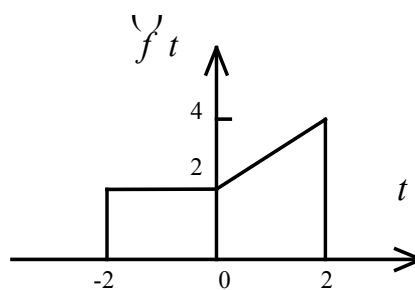


图 3.7

5. 已知信号 $f(t)$ 的波形如图 7 所示，画出 $\int_{-\infty}^t f(x)dx$ 的波形。

6. 已知信号 $f(1-2t)$ 的波形如图 3.8 所示，画出 $f(t)$ 的波形。

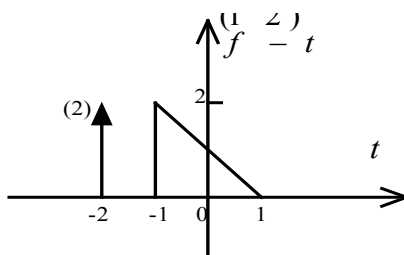


图 3.8

7. 信号 $f(t)$ 的波形如图 3.9，绘出 $f(3-2t)$ 的波形。

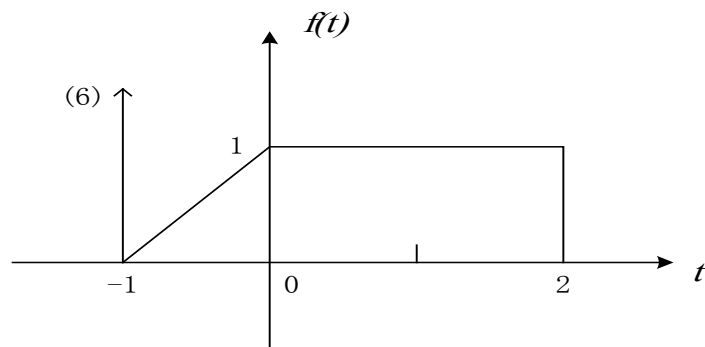


图 3.9

8. 绘出信号 $f(k) = 2^k [\varepsilon(3-k) - \varepsilon(-k)]$ 的波形。

9. 已知信号 $f(1-2t)$ 的波形如图 3.10 所示，画出 $f(t)$ 的波形。

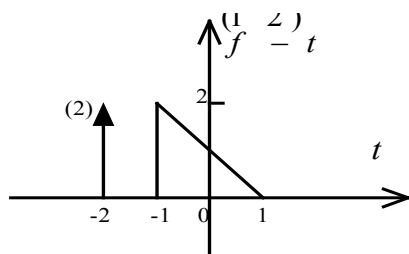


图 3.10

10. 画出信号 $f_1(t) = \varepsilon(\sin t)$ 的波形。

11. 已知信号 $f_2(t)$ 的波形如图 3.11 所示，画出信号 $f_2(1-2t)$ 的波形。

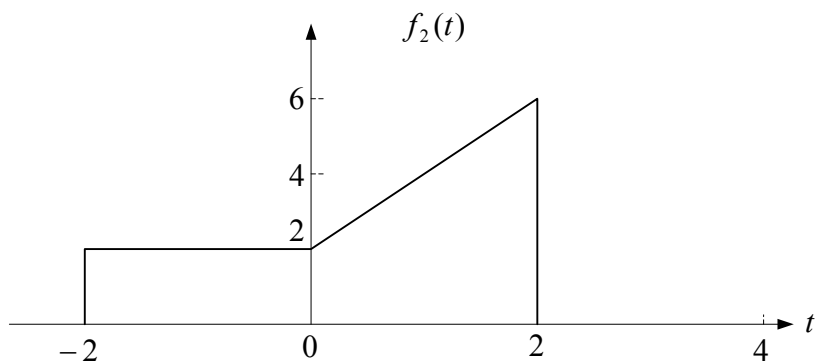


图 3.11

12. 已知信号 $f_3(t)$, $f_4(t)$ 波形如图 3.12 所示，试画出卷积 $f_3(t) * f_4(t) * f_4(t)$ 的波形图。

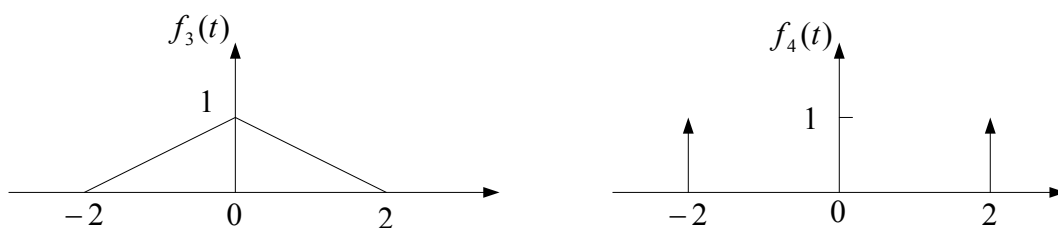


图 3.12

13. 已知 $f_1(t) = U(t+1) - U(t-1)$, $f_2(t) = \delta(t+5) + \delta(t-5)$, 画出 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的卷积积分波形。

14. 已知信号 $f(t)$ 的波形如图 3.13 所示, 画出信号 $f(3-2t)$ 的波形为

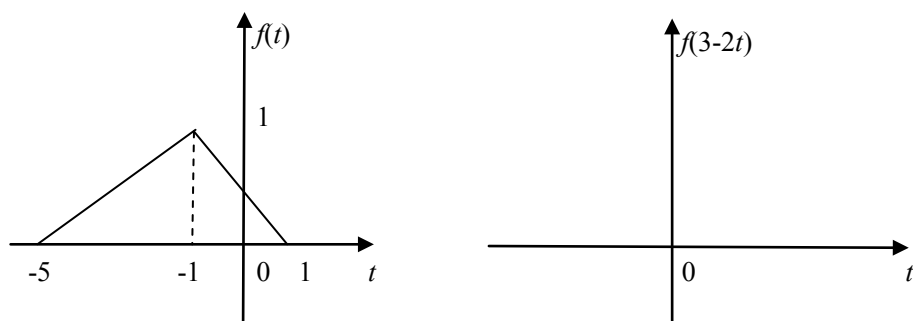


图 3.13

15. 已知 $f(t)$ 波形如图 3.14 所示, $g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$, 试画出 $g(t)$ 和 $g(2t)$ 的波形。

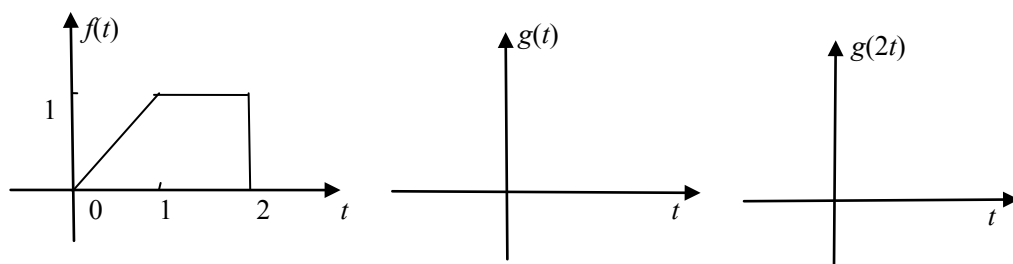
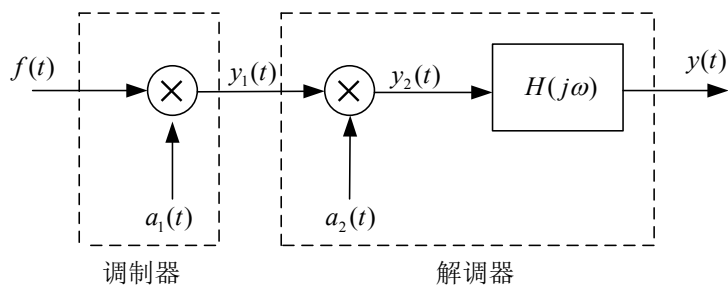


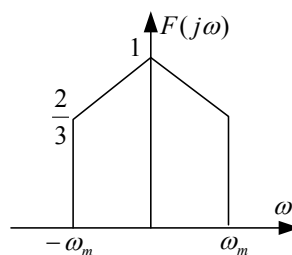
图 3.14

16. 画出调幅信号 $f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$ 的时域波形图及频谱图, 其中 $g(t)$ 为幅度等于 1, 宽度为 τ 的矩形脉冲。

17. 图 15 所示为一通信系统原理图, $f(t)$ 为被传送的信号, 设其频谱 $F(j\omega)$ 如图(b)所示; $a_1(t) = a_2(t) = \cos \omega_0 t$, 且 $\omega_0 \gg \omega_m$, 试画出信号 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 的频谱 $Y_1(j\omega)$ 和 $Y_2(j\omega)$ 。



(a)



(b)

图 3.15

18. 已知序列 $f(k)$ 的波形如图 3.16 所示, 画出 $f(-k-2)$ 的波形。

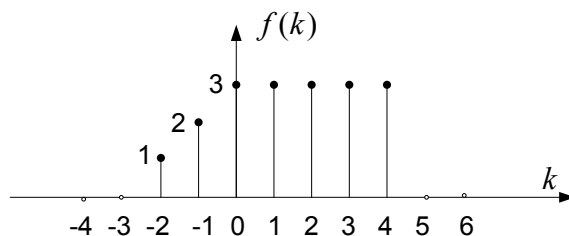


图 3.16

19. 已知周期信号 $f(t) = 2 + 3\cos(2t) - 4\sin(2t) + 3\sin(3t + 30^\circ) - 4\cos(7t + 150^\circ)$, 画出信号的幅度谱和相位谱。

20. 已知信号 $f(2 - \frac{1}{2}t)$ 的波形如图题 2 所示, 画出信号 $f(t)$ 的波形

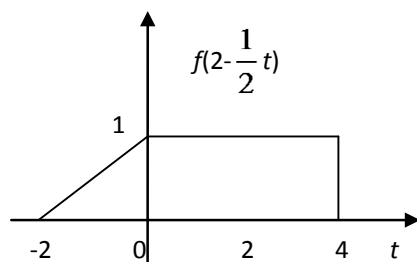


图 2

图 3.17

21. 已知信号 $f(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2\cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2}\cos(2\omega_0 t - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{3}\cos(3\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$, 画出信号 $f(t)$ 的幅度频谱图 $A_n \sim n\omega_0$ 与相位谱图 $\varphi_n \sim n\omega_0$ 。

22. 已知信号 $f(t)$ 的波形如图所示, 画出信号 $f(3-2t)$ 的波形为

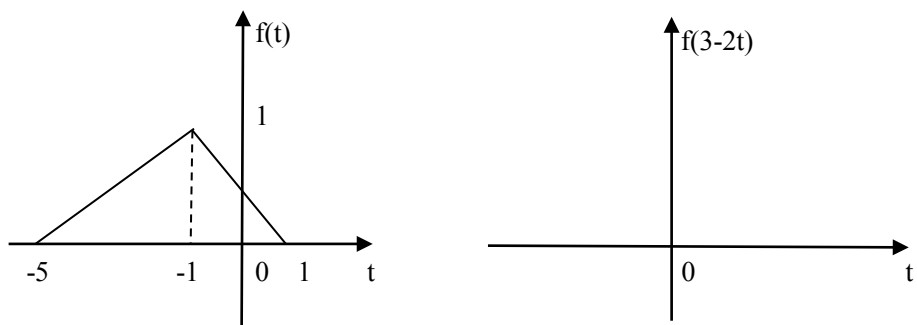


图 3.18

23. 写出图示信号的时域表达式，并求出 $f'(t)$ 和 $f''(t)$ ，并画出波形。

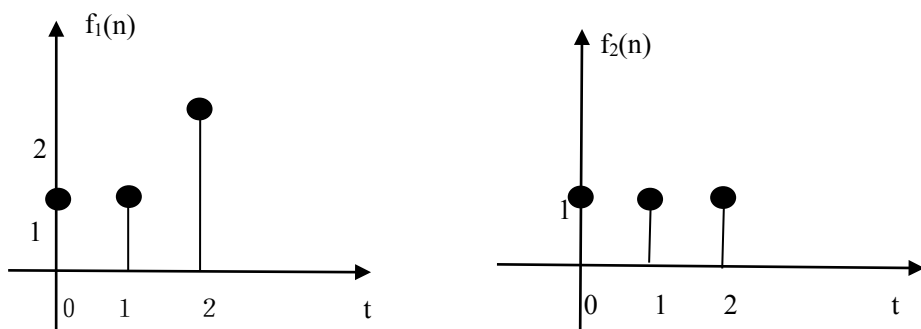
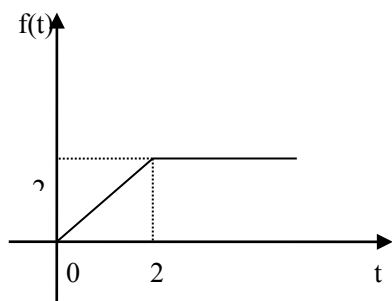


图 3.19

24. 求如图所示两信号 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$ ，写出 $y(t)$ 的数学表达式，画出 $y(t)$ 的波形。

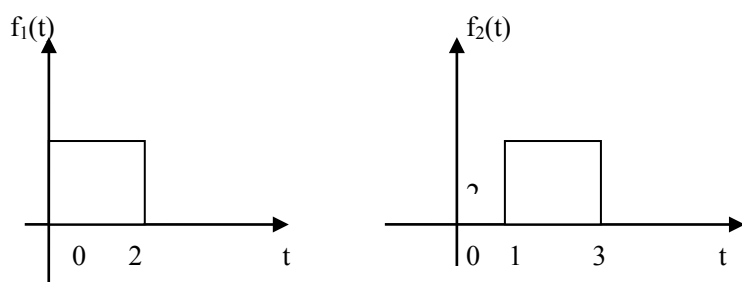


图 3.20

25. (4 分) 已知信号 $f(-\frac{1}{2}t)$ 的波形如图 3.17 所示, 试画出 $f_1(t) = f(t+1)\varepsilon(-t)$ 的波形。

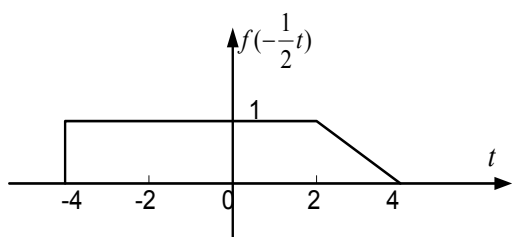


图 3.21

四、计算题

本大题中各小题要求写出简明的解题步骤, 若只有答案得零分。另外, 注意书写要工整。

1. 设某 LTI 系统的初始状态一定。已知当输入 $f(t) = f_1(t) = \delta(t)$ 时, 系统的全响应

$y_1(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)$; 当 $f(t) = f_2(t) = \varepsilon(t)$ 时, 系统的全响应 $y_2(t) = (1 + e^{-t})\varepsilon(t)$ 。求下列各

问题:

- (1) 系统的传递函数 $H(s)$; (5 分)
- (2) 系统的零输入响应 $y_x(t)$; (3 分)
- (3) 当输入 $f(t) = t\varepsilon(t)$ 时, 求系统的全响应。(6 分)

2. 如图 4.1(a)所示的系统, 带通滤波器的频率响应如图 4.1 (b) 所示, 其相频特性 $\varphi(\omega) = 0$, 若输入 $f(t) = \frac{\sin(3t)}{6\pi t}$, $s(t) = \cos(1000t)$, 求输出信号 $y(t)$ 。

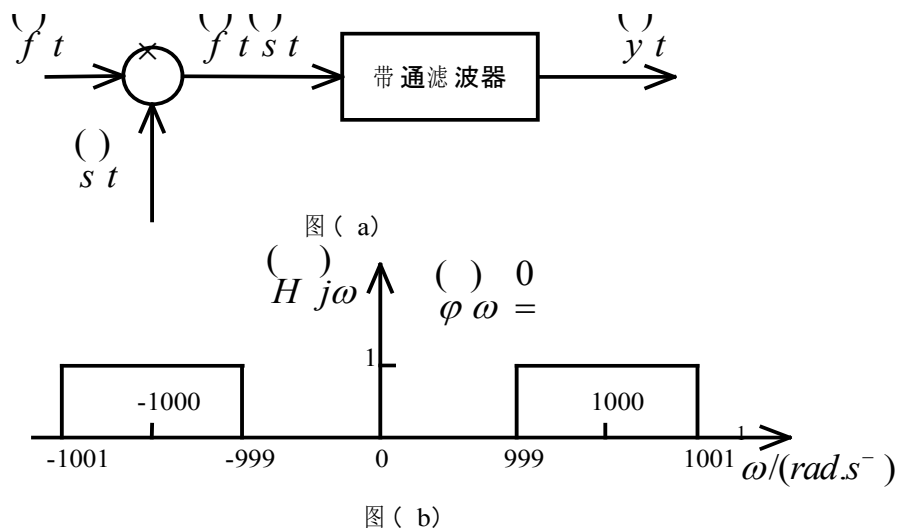


图 4.1

3. 某线性时不变连续系统的频率响应函数的幅频特性、相频特性分别如图 4.2 (a)、(b) 所示。输入为周期信号 $f(t) = 1 + 2\cos \pi t - 0.5\cos 2\pi t, -\infty < t < \infty$ 。

- (4) 画出 $f(t)$ 的幅度频谱图和相位频谱图；
- (5) 求系统的输出 $y(t)$ 及 $y(t)$ 的平均功率。

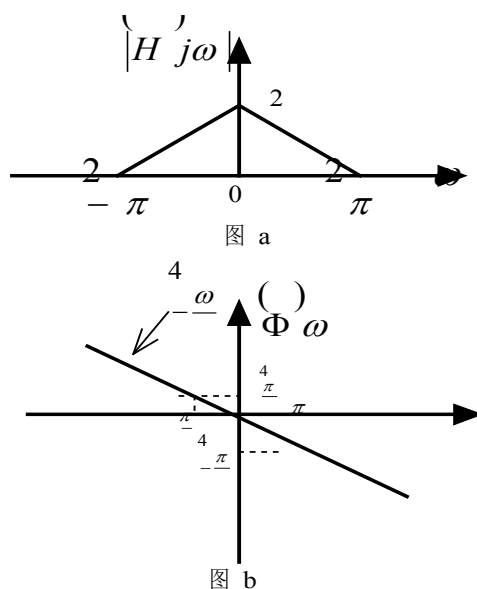


图 4.2

4. 如图 4.3 所示复合系统有三个子系统组成。已知冲激响应 $h_1(t) = \varepsilon(t)$, $h_2(t) = t\varepsilon(t)$,

复合系统的阶跃响应 $g(t) = (2 - t - 2e^{-t})\varepsilon(t)$, 求:

- a) 子系统 3 的冲激响应 $h_3(t)$;

- b) 写出复合系统的传递函数；
c) 写出复合系统的微分方程；

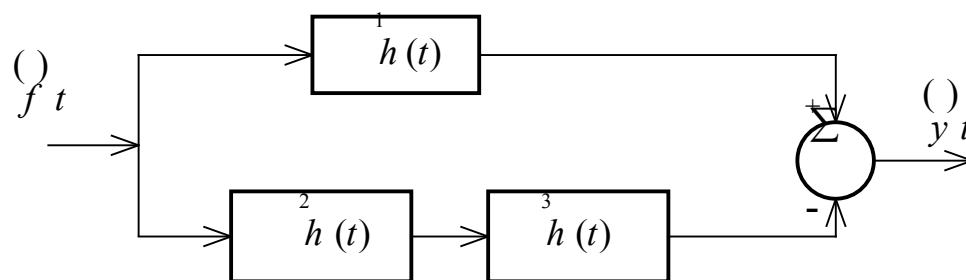


图 4.3

5. 某因果离散系统的差分方程为

$$y(k) + 0.2y(k-1) - 0.24y(k-2) = f(k) + f(k-1)$$

- a) 求系统函数 $H(z)$ 及单位序列响应 $h(k)$ ；
b) 写出系统函数 $H(z)$ 的收敛域并判断系统的稳定性；
c) 若输入 $f(k) = 24\cos(6\pi k)$ ，求其稳态响应 $y(k)$ ；

6. 如图 4.4 所示的 RC 带通滤波器，求其电压比函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ 及零、极点。

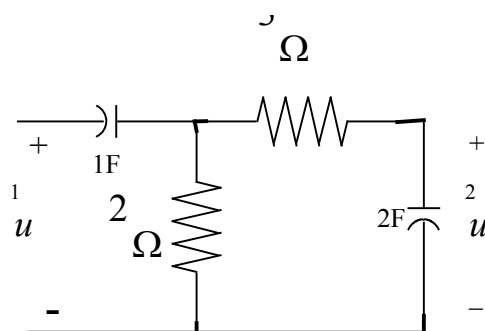


图 4.4

7. 已知二阶线性离散系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点分布如图 4.5 所示, 并且 $H(0)=5$

- (1) 求系统的单位序列响应 $h(k)$ ；
(2) 画出模拟框图，并分析系统的稳定性；

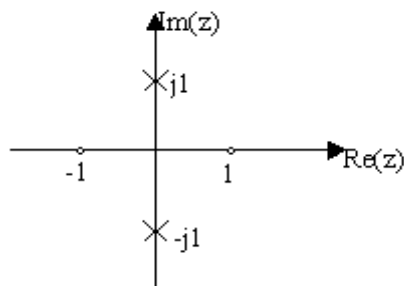


图 4.5

8. 已知二阶线性离散系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点分布如图 4.6 所示, 并且 $H(0)=1$

(1) 求系统的单位序列响应 $h(k)$;

(2) 若系统用加法器, 数乘器, 单位延迟器, 模拟画出模拟框图;

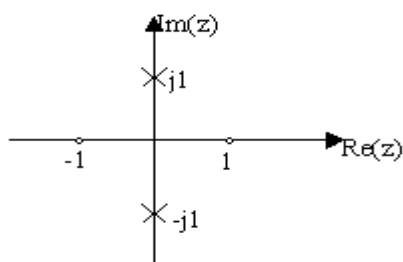


图 4.6

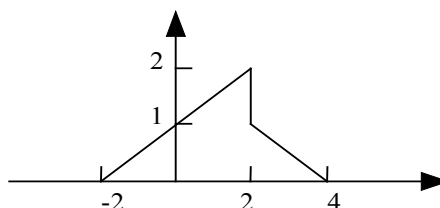


图 4.7

9. 已知当输入 $f(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$ 时, 某 LTI 系统的零状态响应 $y(t) = (3e^{-t} - 4e^{-2t} + e^{-3t}) \varepsilon(t)$,

求该系统的冲击响应和描述该系统的微分方程。

10. 已知信号的波形如图 4.7 所示, 画出 $f(t)$ 的波形。

11. 如图 4.8 所示系统, 已知 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\Omega t}$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, $s(t) = \cos(t)$ ($\Omega = 1 \text{ rad/s}$);

频率响应 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{3}\omega}, & |\omega| < 1.5 \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 1.5 \text{ rad/s} \end{cases}$ 。试求系统的频率响应。

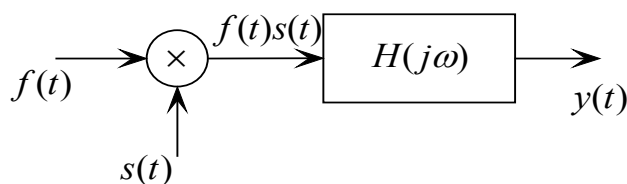


图 4.8

12. 已知某离散系统的框图如图 4.9 所示：

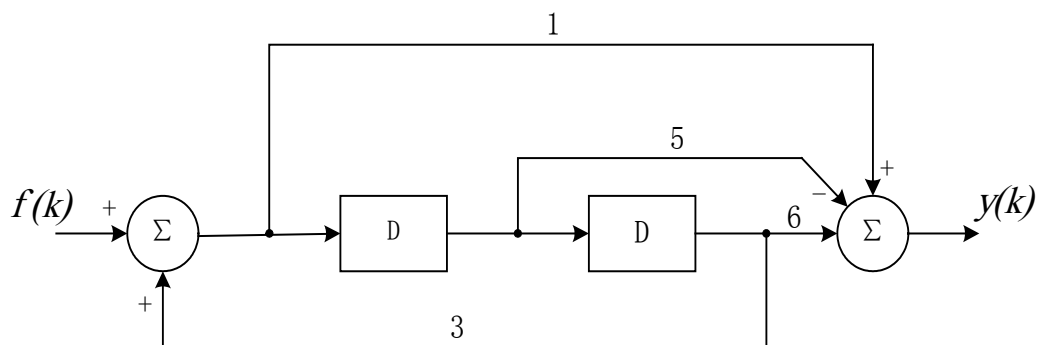


图 4.9

- (1) 列写该系统的差分方程；
- (2) 求系统函数 $H(z)$ ；
- (3) 求系统的单位序列响应 $h(k)$ 。

13. 某反馈系统如图 4.10 所示， $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ ，求使该系统稳定的 K 的取值范围。

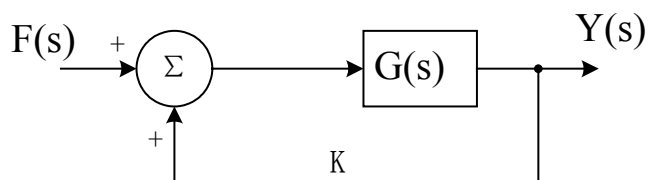


图 4.10

14. 一理想低通滤波器的频率响应如图 4.11 示，其相频特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。若输入信号

$f(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ ，求输出信号的频谱函数，并画出其频谱图。

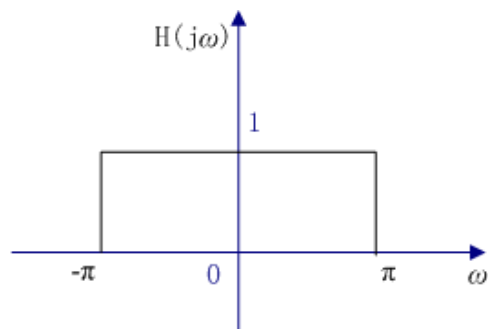


图 4.11

15. 如图 4.12 所示的复合系统由三个子系统构成，已知子系统的冲激响应 $h_a(t), h_b(t)$ 如图 4.13 所示，求复合系统的冲激响应 $h(t)$ ，画出 $h_a(t) * h_b(t)$ 的波形。

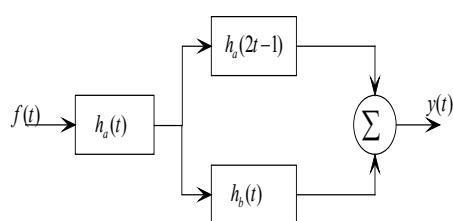


图 4.12

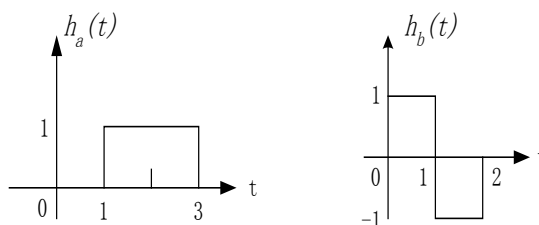


图 4.13

16. 有一线性时不变系统，当激励 $f(t)$ 为阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 时，响应为 $g(t) = e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$ ，试求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

17. 求函数的拉普拉斯逆变换 $\frac{4s+5}{s^2+5s+6}$ 。

18. 已知描述某连续系统的微分方程如下：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f(t)$$

求系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

19. 设某 LTI 系统的

20. 。已知当输入 $f(t) = f_1(t) = \delta(t)$ 时，系统的全响应 $y_1(t) = 3e^{-t} \varepsilon(t)$ ；当 $f(t) = f_2(t) = \varepsilon(t)$ 时，系统的全响应 $y_2(t) = (1 + e^{-t}) \varepsilon(t)$ 。求下列各问题：

a) 系统的传递函数 $H(s)$ ；

b) 系统的零输入响应 $y_x(t)$ ；

21. 如图 4.14 所示的互感耦合电路，若以 $u_s(t)$ 为输入， $u(t)$ 为输出，求其冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$ 。

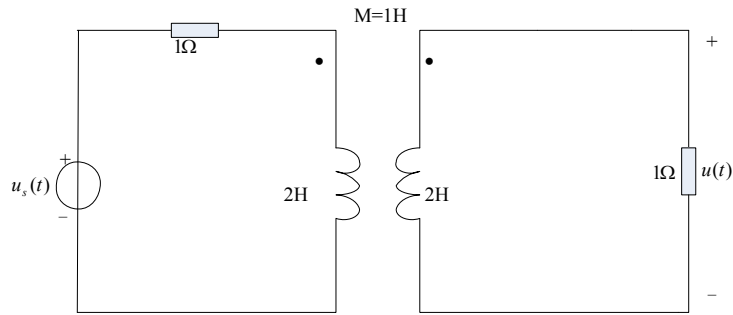


图 4.14

22. 系统如图 4.15 所示, 已知当 $f(t) = \varepsilon(t)$ 时, $y(t) = (1 - 5e^{-2t} + 5e^{-3t})\varepsilon(t)$ 响应, 求系数 a、b、c。

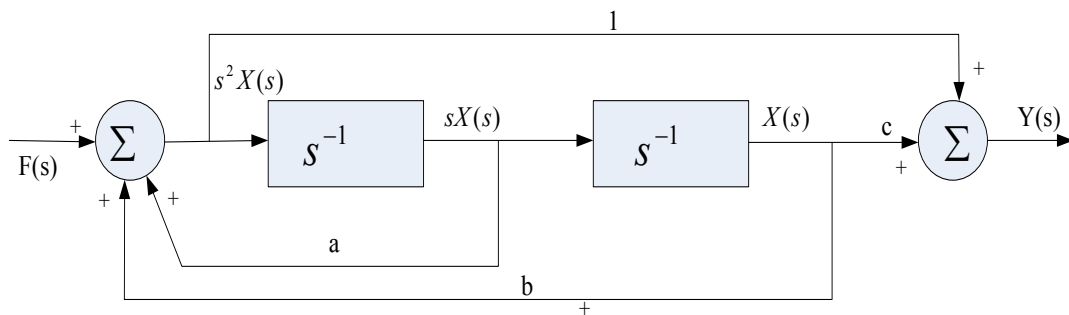


图 4.15

23. 用拉普拉斯变换求解微分方程

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f(t) \text{ 的零输入响应和零状态响应。}$$

(1) 已知 $f(t) = \varepsilon(t), y(0-) = 1, y'(t) = 2$

(2) 已知 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t), y(0-) = 0, y'(0-) = 1$

24. 设一线性时不变系统, 当输入信号为 $f(t) = 2e^{-3t}\varepsilon(t)$ 时, 系统输出为 $y(t)$; 若输入

为 $\frac{df(t)}{dt}$, 系统的输出为 $-3y(t) + e^{-2t}\varepsilon(t)$, 求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

25. (10 分) 设某 LTI 系统的初始状态一定。已知当激励信号为 $e(t)$ 时, 系统的全响应

$$y_1(t) = [2e^{-t} + \cos 2t]\varepsilon(t); \text{ 当激励信号为 } 2e(t) \text{ 时, 系统的全响应 } y_2(t) = [e^{-t} + 2\cos(2t)]\varepsilon(t)。$$

求下列各问题:

(1) 同样的起始状态下, 激励信号为 $4e(t)$ 时系统的全响应;

(2) 同样的起始状态下, 激励信号为 $e(t-2)$ 时系统的全响应。

26. (10 分) 已知一个 $H(j\omega)$ 如图 4.16 所示的系统, 输入信号分别为

$$e_1(t) = \cos(100t + \frac{\pi}{4}) + 2\cos(300t) \text{ 和 } e_2(t) = \cos(100t + \frac{\pi}{3}) + 2\cos(500t + \frac{\pi}{2}),$$

求该系统的输出, 并判断是否有失真, 如果有失真, 属何种失真?

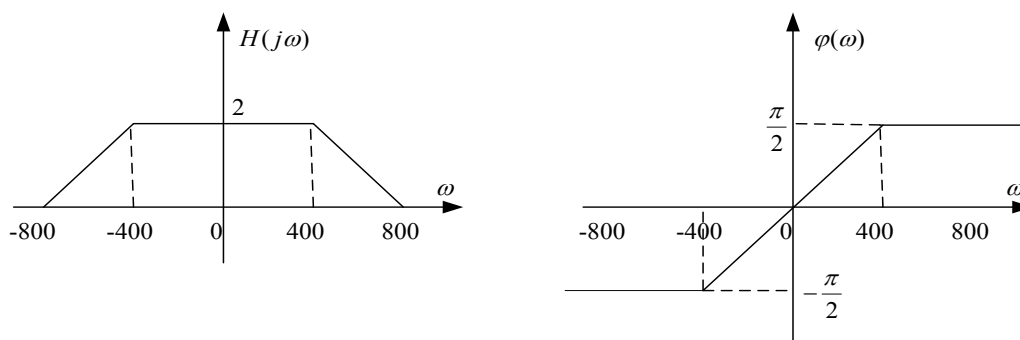


图 4.16

27. 已知描述某连续系统的微分方程如下:

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 3f(t)$$

求 (1) 系统函数 $H(s)$; (3 分)

(2) 系统的单位冲激响应 $h(t)$; (3 分)

(3) $f(t) = \varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 2$ 时的零输入响应、零状态响应、全响应。

28. (10 分) 已知某系统的系统函数为 $H(z) = \frac{3 + 3.6z^{-1} + 0.6z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}}$ 。试完成下列各问:

(1) 写出该系统的差分方程;

(2) 作其直接形式和并联形式的模拟框图。

29. (10 分) 某 LTI 连续系统, 其初始状态一定, 已知当激励为 $f(t)$ 时, 其全响应为

$$y_1(t) = [e^{-t} + \cos(\pi t)]\varepsilon(t),$$

若初始状态不变, 激励为 $2f(t)$ 时, 其全响应为

$$y_2(t) = [\cos(\pi t)]\varepsilon(t).$$

求下列各问题:

(1) 初始状态不变, 激励为 $3f(t)$ 时系统全响应;

(2) 同样的起始状态下, 激励信号为 $f(t-3)$ 时系统的零状态响应。

30. (10 分) 已知某系统的系统函数为 $H(s) = \frac{5s+5}{s^3+7s^2+10s}$ 。试完成下列各问:

(1) 写出该系统的微分方程;

(2) 作其直接形式, 并联形式的模拟框图。

31. 已知描述某离散系统的差分方程如下:

$$y(k) - y(k-1) - 2y(k-2) = f(k) + 2f(k-2)$$

求 (1) 系统函数 $H(Z)$;

(2) 系统的单位冲激响应 $h(n)$;

(3) 当 $y(-1) = 2, y(-2) = -\frac{1}{2}, f(k) = \varepsilon(k)$ 时, 系统的零输入响应、零状态响应、全响应。

32. (10 分) 已知某系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$, $\alpha > 0, \omega_0^2 > \alpha^2$ 。试完成下列

各问:

(1) 写出该系统的零极点表达式;

(2) 画出幅频特性和相频特性图。

33. 某二阶 LTI 连续系统的初始状态为 $x_1(0)$ 和 $x_2(0)$, 已知当 $x_1(0) = 1, x_2(0) = 0$ 时, 其零输入响应为 $y_{x_1}(t) = [e^{-t} + e^{-2t}]\varepsilon(t)$, 当 $x_1(0) = 0, x_2(0) = 1$ 时, 其零输入响应为 $y_{x_2}(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]\varepsilon(t)$, 当 $x_1(0) = 0, x_2(0) = -1$, 且输入为 $f(t)$ 时, 其全响应为 $y(t) = [2 + e^{-t}]\varepsilon(t)$, 求当 $x_1(0) = 3, x_2(0) = 2$, 输入为 $2f(t)$ 时系统的全响应。

34. 已知离散因果系统的差分方程为

$$y(n) + 0.9y(n-1) + 0.2y(n-2) = f(n-1) + f(n-2)。$$

(1) 画出正确的系统框图;

(2) 求系统的单位冲激响应 $h(n)$, 并指出该系统是否稳定;

(3) 当 $f(n) = \cos(n\pi), -\infty < n < \infty$, 求系统的零状态响应。

35. RLC 电路实现的 LTI 系统如图 4.17 所示, 电压源 $x(t)$ 为输入, 电容的端电压 $y(t)$ 为

输出。

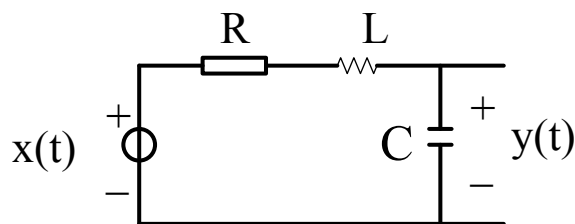


图 4.17

- (1) 写出系统函数 $H(s)$ 的表达式，如何选择 R, L, C 的关系，才能使冲激响应不产生振荡信号。
- (2) 若 $R=2\Omega$, $L=1H$, $C=1F$ ，求系统单位冲激响应的表达式。
- (3) R, L, C 参数与 (2) 相同，求系统阶跃响应 $g(t)$ 的初始值 $g(0+)$ 和终值 $g(\infty)$ 。

36. 描述 LTI 因果系统的微分方程为 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f''(t)+4f(t)$ ，已知 $f(t)=\varepsilon(t)$, $y(0_-)=1$, $y'(0_-)=2$ ，求下列各问题：

- (1) 系统的传递函数 $H(s)$ ；
- (2) 系统的冲激响应 $h(t)$ ；
- (3) 系统的零输入响应 $y_x(t)$ 、零状态响应 $y_z(t)$ 和全响应 $y(t)$ 。

37. 二阶系统的系统函数 $H(s)$ 的零、极点分布如图 4.18 所示，当 $s=0$ 时, $H(0)=1$ 求出 $H(s)$ 的表达式，写出其幅频响应 $|H(j\omega)|$ 的表达式并画出其幅频响应。

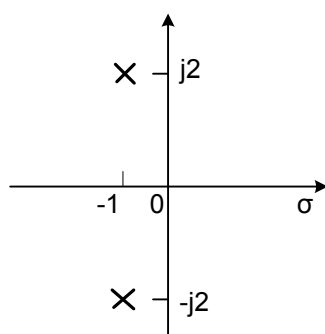


图 4.18

38. 已知 $x(t) \xrightarrow{FT} X(j\omega)$ ， $X(j\omega), H_1(j\omega)$ 分别如图 4.19 所示，

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT), T = \frac{1}{5}。$$

(1)画出输出 $y_1(t), y_2(t), y_3(t)$ 的频谱 $Y_1(j\omega), Y_2(j\omega), Y_3(j\omega)$ 的图形。

(2)如何设计 $H_2(j\omega)$ ，可以使输出 $y(t) = x(t)$ ，画出 $H_2(j\omega)$ 的图形

(3)

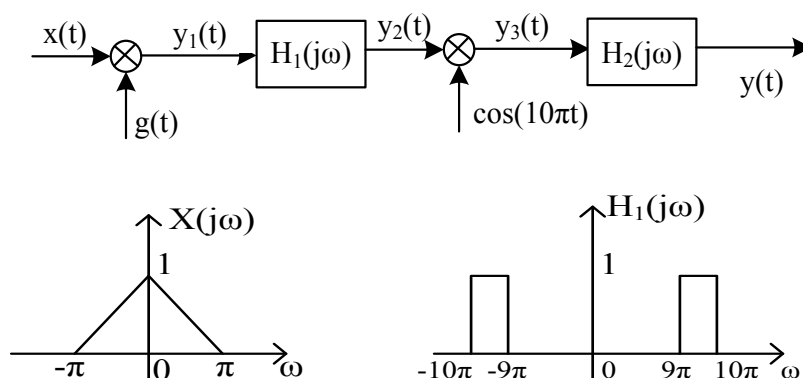


图 4.19

39.当输入 $f(k) = \varepsilon(k)$ 时，某离散系统的零状态响应 $y_f(k) = [2 - (0.5)^k + (-1.5)^k] \varepsilon(k)$ 求其系统函数和描述该系统的差分方程。

40. 已知某系统的系统函数为 $H(s) = \frac{5s+5}{s^3+7s^2+10s}$ 。试完成下列各问：

(1) 写出该系统的微分方程；

(2) 作其直接形式，并联形式及级联形式的模拟框图。

41.已知一并联 RLC 谐振电路，其频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

其中， H_0 为常数，系统的输入信号为 $i_s(t) = [10 + 12 \cos(\omega_c t) + 5 \cos(3\omega_c t)] \text{mA}$ ，试完成下列各问：

(1) 该滤波器是一种什么滤波器，其带宽是多少？

(2) 回路的谐振频率由什么决定，写出近似关系式；

(3) 当要取出 3 倍频信号时，电路的谐振频率为多少？

若要求输出的基波分量幅度小于三次谐波幅度的 1%，求谐振电路的品质因数 Q 。

42. 已知某二阶系统用微分方程描述为

$$\begin{cases} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t} \varepsilon(t) \\ y(0_-) = 1 \quad \left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0_-} = 0 \end{cases}$$

求解系统的零输入响应 $y_x(t)$ 、零状态响应 $y_f(t)$ 及全响应 $y(t)$ 。

43. 已知某系统的频域函数为

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_d}, & |\omega| < 4\pi \\ 0, & |\omega| > 4\pi \end{cases}$$

当输入 $f(t) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(2\pi t) + \frac{5}{2} \sin(6\pi t)$ 时，试完成下列各问：

- (1) 求系统的稳态响应 $y(t)$ ；
- (2) 画出 $H(j\omega)$ 的幅频和相频图，并说明该系统为何种系统；
- (3) 输出信号有无失真，若有请说明原因。

44. 描述某离散系统的差分方程为

$$y(k) - \frac{1}{2} y(k-1) + \frac{1}{4} y(k-2) - \frac{1}{8} y(k-3) = 2f(k) - 2f(k-2)$$

试完成下列各问：

- (1) 写出该系统的系统函数；
- (2) 试求出系统的单位样值响应；
- (3) 作其直接形式，并联形式及级联形式的模拟框图；
- (4) 判断该系统的稳定性。

45. 已知某系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{2z^3 + 3z^2 - 2z}{(z^2 - z + 1)(z - 1)}$$

试完成下列各问：

- (1) 写出描述该离散系统的差分方程；
- (2) 求该系统的单位样值响应；
- (2) 用级联和并联形式模拟该系统；

(3) 判断该系统的稳定性，若稳定写出系统的频率响应。

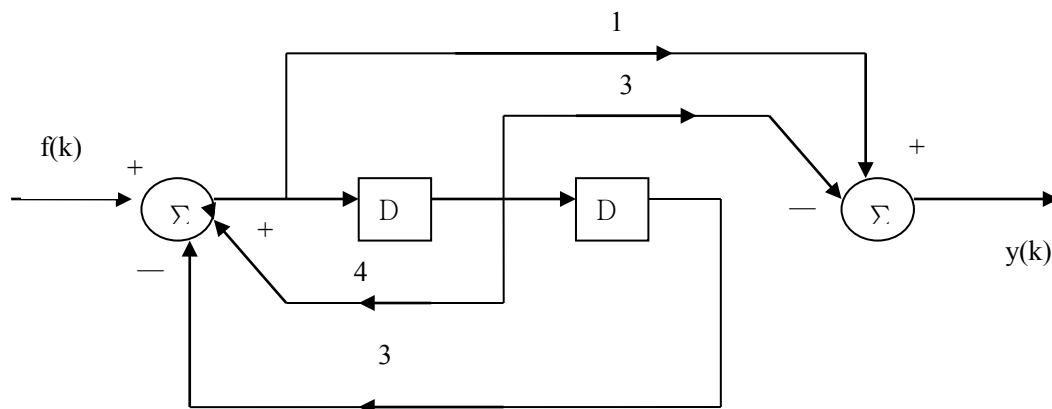
46. 设某 LTI 系统的初始状态一定。已知当输入 $f(t) = f_1(t) = \delta(t)$ 时，系统的全响应为 $y_1(t) = \delta(t) + e^{-t} \varepsilon(t)$ ；当 $f(t) = f_2(t) = \varepsilon(t)$ 时，系统的全响应为 $y_2(t) = 3e^{-t} \varepsilon(t)$ 。求下列各问题：

- (1) 求系统函数 $H(s)$ ；
- (2) 求该系统的冲激响应和零输入响应；
- (3) 如 $y_3(t) = e^{-2t} \varepsilon(t)$ ，求系统的全响应；
- (4) 如 $y_4(t) = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ ，求系统的全响应。

47. 已知某连续信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{1}{2 - \omega^2 + 3j\omega}$ ，按照取样间隔 $T = 1$

对其进行取样得到离散时间序列 $f(k)$ ，序列 $f(k)$ 的 Z 变换。

48. 离散系统如下图所示：



- (1) 求系统函数 $H(Z)$ ；
- (2) 求系统的单位序列响应 $h(k)$ 。

49. 如图 4.20 所示离散系统，已知其子系统 $h(k) = (-1)^k \varepsilon(k)$ ， $H_3(z) = \frac{z}{z+1}$ ，且当输入 $f(k) = \varepsilon(k)$ 时，其零状态响应 $y_f(k) = 3(k+1)\varepsilon(k)$ 。求子系统中的 $h_1(k)$ 。

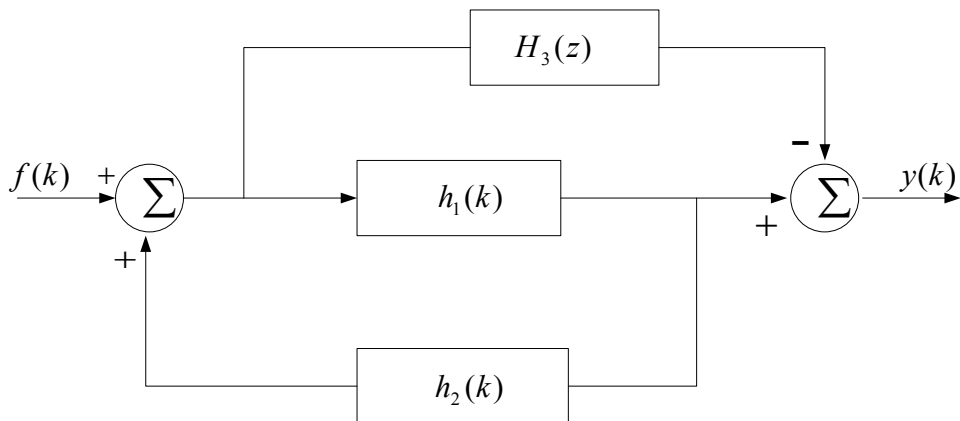


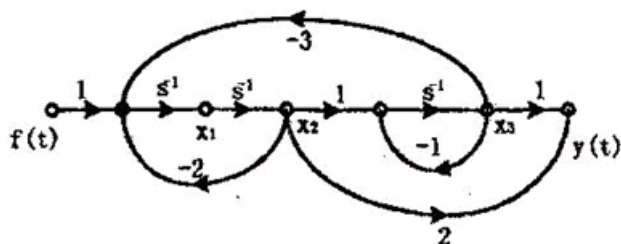
图 4.20

50. 已知某 LTI 系统的阶跃响应 $g(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$ ，求当输入信号 $f(t) = e^{2t}$ ($-\infty < t < \infty$) 时系统的零状态响应 $y_{fs}(t)$ 。

51. 已知某 LTI 时不变系统的频率响应

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-3j\omega} & |\omega| < 6 \text{ rad/s} \\ 0 & |\omega| > 6 \text{ rad/s} \end{cases}, \quad \text{若输入 } f(t) = \frac{\sin 4t}{t} \cos 6t, \text{ 求系统的输出 } y(t).$$

52. 某连续因果系统的信号流图如下所示：



- 利用梅森公式求系统函数 $H(S)$, 并系统的稳定性。
- 若选 x_1, x_2, x_3 为状态变量，试列出系统的状态方程和输出方程。

53. (10 分) 两个线性时不变子系统的单位冲激响应分别为：

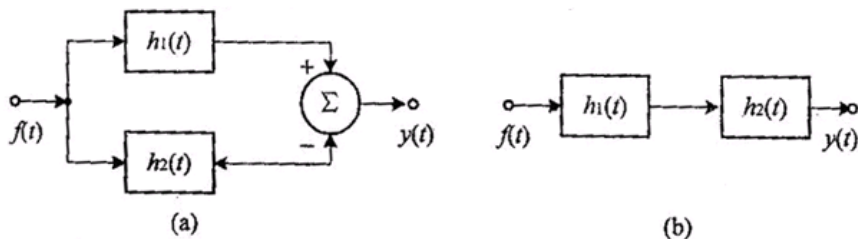


图 4.21

$h_1(t) = \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3)$, 图 4.21(a)、(b) 分别为由这两个子系统构成的复合系统，试分别
 $h_2(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$

求出二者的单位冲激响应 $h_a(t)$ 和 $h_b(t)$ ，并画出图形。

54 (8 分) 周期信号 $f(t) = 4 + 2 \cos(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}) + \sin(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6})$

- (1) 求该周期信号的基波周期 T 和基波角频率 Ω ;
- (2) 画出该周期信号的单边振幅频谱图与相位频谱图。

55. 因果信号的单边拉普拉斯变换 $F(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$, 求下列信号的单边拉普拉斯变换:

(1) $y_1(t) = e^{-2t} f(3t)$

(2) $y_2(t) = \frac{df(\frac{1}{2}t-1)}{dt}$

56. 图 4.22 所示因果离散系统的框图

- (1) 求系统函数 $H(z)$, 并写出描述该系统的差分方程;

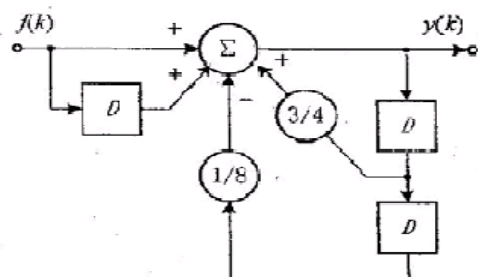


图 4.22

- (2) 求系统的单位响应 $h(k)$ 。

57. 描述某线形时不变连续系统的输入输出方程为：
 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 7f'(t) + 17f(t)$, 已知 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 2, f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, 求系统的零输入响应 $y_x(t)$ 和零状态响应 $y_f(t)$ 。

58. 如图 4.23 所示线形时不变离散因果系统的信号流图。

- (1) 状态变量 x_1, x_2, x_3 如图中所标, 试列写状态方程与输出方程。
- (2) 求系统函数 $H(z)$, 并判断系统是否稳定? (写出判别过程)

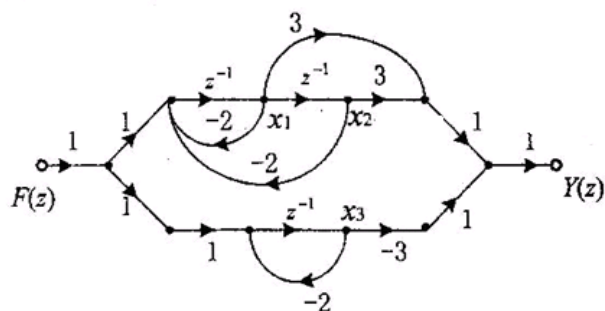


图 4.23

59. 已知三阶巴特沃斯低通滤波器如图所示，试写出系统的传递函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ ，并求出其零极点。

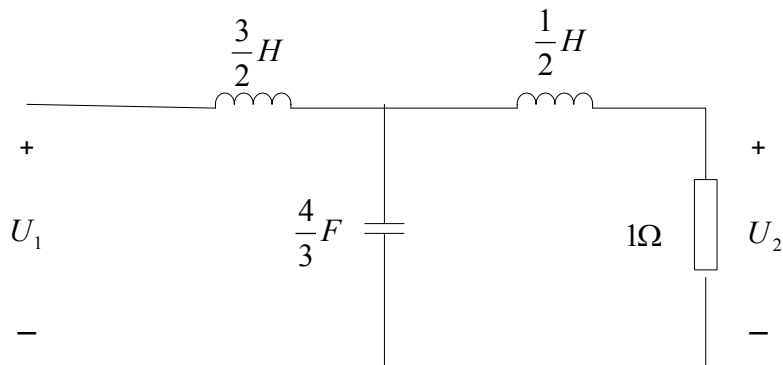


图 4. 24

60. 已知离散因果系统的差分方程为 $y(k) - y(k-1) + 0.5y(k-2) = f(k-1)$ 。试完成下列各问：

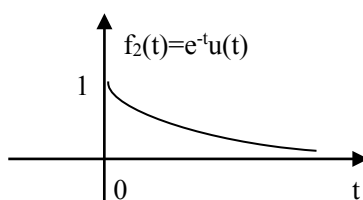
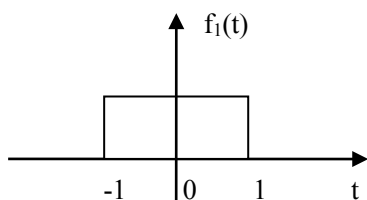
- (1) 求系统函数和单位序列响应；
- (2) 若已知激励 $f(k) = 100 \cos(\pi k - 90^\circ)$ ，求系统的正弦稳态响应 $y_{ss}(k)$ ；
- (3) 画出该系统直接形式的信号流图。

61. 利用冲激信号的取样性质求函数的值。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\omega t + \theta) \delta(t) dt$$

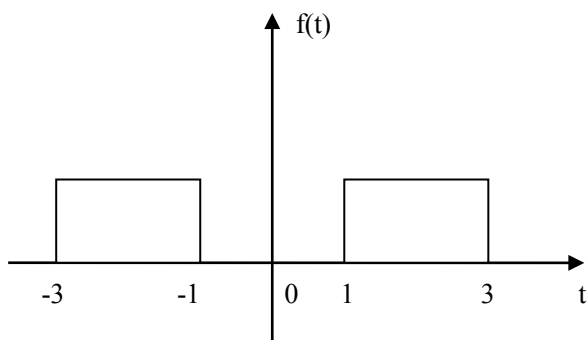
62. 求图示信号的卷积积分：

$$f_1(t) * f_2(t) = f(t)$$



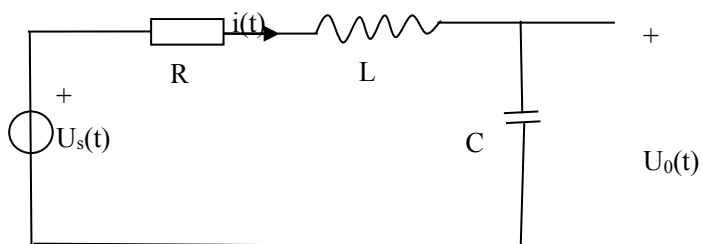
63. 已知单边拉氏变换 $F(s) = \frac{(s+3)e^{-s}}{s^2 + 2s + 2}$ ，求 $F(s)$ 的原函数 $f(t)$ 。

64. 求图示信号 $f(t)$ 的傅立叶变换 $F(j\omega)$



65. 电路如图所示

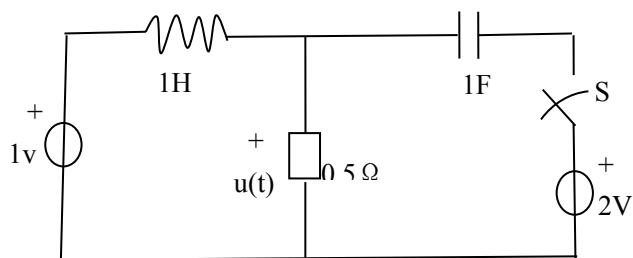
- (1) 画出该电路初始条件为零的 S 域模型;
- (2) 列写回路电流 $I(S)$ 的表达式;
- (3) 列写输出电压 $U_0(S)$ 的表达式。



66. 求以下差分方程的完全解。

$$y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = u(n), \quad y(-1) = 0, y(-2) = 0.5$$

67. 图示电路原已稳定, $u_c(0_-) = 0$, 在 $t=0$ 时接通开关 S, 求 $t \geq 0$ 是 $u(t)$ 。



68. 计算下列各题。

- (1) 求象函数 $F(s) = (s+3) / (s^2+2s+5)$ 的原函数;

(2) 求象函数 $F(z) = 1 / (z^2+1)$ ($|z| > 1$) 的逆 z 变换。

69. 已知描述某连续系统的微分方程如下：

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$$

(1) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

(2) 画出系统的模拟框图。

模拟题一

一、选择题

每题给出四个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的标号（A 或 B 或 C 或 D）写在每小题的（ ）中。

1. 以下叙述正确的为（ ）

- A 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度、频率、相位都可能改变。
- B 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度、频率、相位都保持不变。
- C 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度和相位可能改变，但不会产生新的频率分量。
- D 信号通过线性系统时，其各频率分量的幅度可能改变，但频率和相位不会改变。

2. 积分 $\int_{-2}^2 (t^2 + 3)\delta(\frac{t}{3} - 1)dt$ 等于（ ）

- A 0 B 27 C 1 D 36

3. 连续周期信号的频谱具有（ ）

- A 连续性 周期性
- B 连续性 收敛性
- C 离散性 周期性
- D 离散性 收敛性

4. 已知 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| > 2\text{rad/s} \end{cases}$ ，则对 $f(2t)$ 进行均匀抽样时的奈

奎斯特抽样间隔 T 为（ ）

- A $0.25\pi s$ B $0.25s$ C $0.5\pi s$ D $0.125s$

5. $f(t)$ 是一个基波周期为 T 和傅里叶级数系数为 c_k 的实值信号，下列说法错误的是（ ）

- A $c_k = c_{-k}^*$ ，并且 c_0 一定是实数
- B 若 $f(t)$ 为偶函数，则它的傅里叶级数系数一定为实而且为偶
- C 若 $f(t)$ 为奇函数，则它的傅里叶级数系数一定为实奇函数
- D 若 $f(t)$ 为奇函数，则它的傅里叶级数系数为虚数且为奇函数

6. 下列系统是可逆系统是（ ）

- (1) $y(t) = 2x(t)$ (2) $y(t) = 2x(t - t_0)$ (3) $y(t) = \cos[x(t)]$

- (4) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ (5) $y(n) = x^2(n)$

A (1)(2)(3)

B (1)(2)(4)

C (1)(3)(5)

D 全部是可逆系统

7. 无失真传输系统的含义是 ()

A 输出信号与输入信号完全一样。

B 输出信号与输入信号相比, 波形形状相同, 起始位置可以不同。

C 输出信号与输入信号相比, 波形形状可以不同, 但起始位置相同。

D 输出信号与输入信号相比, 波形和起始位置都不同。

8. 已知描述某系统的微分方程为 $y'(t) + 2y(t) = x(t)$, 系统的输入信号是 $x(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$,

系统的频率特性函数为 ()

A $\frac{1}{j\omega + 1}$

B $\frac{1}{j\omega + 2}$

C $\frac{j\omega + 1}{j\omega + 2}$

D $\frac{1}{j\omega + 1} \cdot \frac{1}{j\omega + 2}$

9. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{s+1}{s^2 + 4s + 4}$ 的原函数为 ()

A $te^{-2t}\varepsilon(t)$

B $(1-t)e^{-2t}\varepsilon(t)$

C $e^{-2t}\varepsilon(t)$

D $(1+t)e^{-2t}\varepsilon(t)$

10. 已知因果系统的系统函数为 $H(z) = \frac{0.5 + 0.06z^{-1}}{(1 + 0.2z^{-1})(1 + 0.3z^{-1})}$, 则其收敛域应取为 ()

A $0.2 < |z| < 0.3$

B $0 < |z| < 0.3$

C $0.3 < |z| \leq \infty$

D $0 < |z| < 0.2$

二、填空题

解答本大题中各小题若存在计算, 不要求写出解答过程, 只将算得的正确答案写在小题中的下划线上。

11. 当周期信号的周期增大时, 频谱图中谱线的间隔_____。

12. 离散 LTI 系统的描述方法有_____。

13. 任何非最小相移网络, 都可以看成同阶_____和_____的级联。

14. 一种用于滤除噪声的简单数据处理方法是移动平均。当接收到输入数据 $f(k)$ 后, 就将本次数据与其前 3 次的输入数据进行平均, 则该数据处理系统的系统函数为_____。

15. 已知信号 $x_1(n) = \varepsilon(n-2) - \varepsilon(n-5)$, $x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$; 则两信号的卷积

$x_1(n) * x_2(n) =$ _____。

16. 离散因果系统的充要条件是: 单位样值响应_____, 或者系统函数 $H(z)$ 的收敛域为_____。

17. 拉普拉斯函数 $F(s) = \frac{1-e^{-s}}{(s+1)^2+1}$ 的初值为_____, 终值为_____。

18. 单位阶跃序列响应 $g(k)$ 与单位样值序列 $h(k)$ 的关系为_____。

三、作图题

19. 已知序列 $f(k)$ 的波形如图 1 所示, 画出 $f(-k-2)$ 的波形。

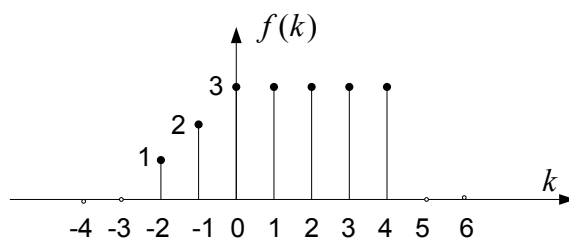


图 1

20. 已知周期信号 $f(t) = 2 + 3\cos(2t) - 4\sin(2t) + 3\sin(3t + 30^\circ) - 4\cos(7t + 150^\circ)$, 画出信号的幅度谱和相位谱。

四、计算题

本大题中各小题要求写出简明的解题步骤, 若只有答案得零分。另外, 注意书写要工整。

21. 某二阶 LTI 连续系统的初始状态为 $x_1(0)$ 和 $x_2(0)$, 已知当 $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 0$ 时, 其零输入响应为 $y_{x_1}(t) = [e^{-t} + e^{-2t}]\varepsilon(t)$, 当 $x_1(0) = 0$, $x_2(0) = 1$ 时, 其零输入响应为 $y_{x_2}(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]\varepsilon(t)$, 当 $x_1(0) = 0$, $x_2(0) = -1$, 且输入为 $f(t)$ 时, 其全响应为 $y(t) = [2 + e^{-t}]\varepsilon(t)$, 求当 $x_1(0) = 3$, $x_2(0) = 2$, 输入为 $2f(t)$ 时系统的全响应。

22. 已知离散因果系统的差分方程为

$$y(n) + 0.9y(n-1) + 0.2y(n-2) = f(n-1) + f(n-2)。$$

(1) 画出正确的系统框图;

(2) 求系统的单位冲激响应 $h(n)$ ，并指出该系统是否稳定；

(3) 当 $f(n) = \cos(n\pi)$, $-\infty < n < \infty$ ，求系统的零状态响应。

23. RLC 电路实现的 LTI 系统如图 2 所示，电压源 $x(t)$ 为输入，电容的端电压 $y(t)$ 为输出。

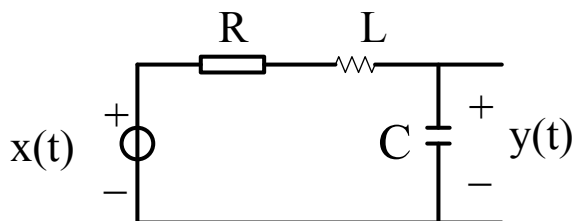


图 2

(1) 写出系统函数 $H(s)$ 的表达式，如何选择 R, L, C 的关系，才能使冲激响应不产生振荡信号。

(2) 若 $R=2\Omega$, $L=1H$, $C=1F$ ，求系统单位冲激响应的表达式。

(3) R, L, C 参数与 (2) 相同，求系统阶跃响应 $g(t)$ 的初始值 $g(0+)$ 和终值 $g(\infty)$ 。

24. 描述 LTI 因果系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f''(t) + 4f(t)$ ，已知 $f(t) = \varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 2$ ，求下列各问题：

(1) 系统的传递函数 $H(s)$ ；

(2) 系统的冲激响应 $h(t)$ ；

(3) 系统的零输入响应 $y_x(t)$ 、零状态响应 $y_x(t)$ 和全响应 $y(t)$ 。

25. 二阶系统的系统函数 $H(s)$ 的零、极点分布如图 3 所示，当 $s = 0$ 时, $H(0) = 1$ 求出 $H(s)$ 的表达式，写出其幅频响应 $|H(j\omega)|$ 的表达式并画出其幅频响应。

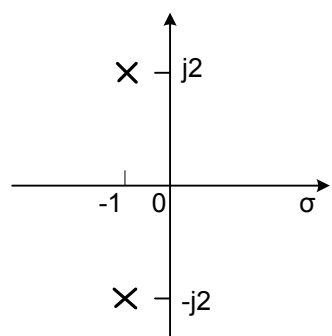


图 3

模拟题二

2014 春信号与系统试题 A

一、选择题(共 10 小题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

每题给出四个答案, 其中只有一个是正确的, 请将正确答案的标号(A 或 B 或 C 或 D) 写在每小题的 () 中。

1. 下列关于信号说法错误的是 ()

- A 从信号某一时刻的取值是否可预知, 信号可分为确定性信号和随机信号
- B 任何确定信号可分解为偶分量与奇分量之和
- C 信号数学上可以描述为一个或多个独立变量的函数
- D 一般情况下直流信号是能量信号, 周期信号是功率信号

2. 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(t) \delta(t - \frac{\pi}{4}) dt$ 等于 ()

- A 0
- B $\frac{\pi}{4}$
- C $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D 1

3. 连续信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10\text{KHz}$, 经均匀采样后, 构成一离散时间信号。为保证能够从离散时间信号恢复原信号 $f(t)$, 则采样周期的值最大不得超过 ()。

- A $10^{-4}s$
- B $10^{-5}s$
- C $5 \times 10^{-5}s$
- D $10^{-3}s$

4. 连续周期信号的频谱具有 ()

- A 连续性 谐波性 收敛性
- B 连续性 周期性 收敛性
- C 离散性 周期性 收敛性
- D 离散性 谐波性 收敛性

5. 下面关于最小相位滤波器说法错误的是 ()

- A 它是稳定系统
- B 它的逆系统是最大相位系统
- C 它是因果系统
- D 它的逆系统也是最小相位系统

6. 已知某系统可用 $y(t) = f(2t)$ 来描述, 下列说法正确的是 ()

- A 系统是线性时不变系统
- B 系统具有时变性
- C 系统是非线性时不变性
- D 系统具有时不变性

7. 已知 $f_1(t) \Leftrightarrow F_1(s)$, 则 $F_2(s) = 2F_1(2s)e^{-4s}$ 的原函数 $f_2(t)$ 为 ()

A $f_1(2t - \frac{1}{2})$ B $f_1(\frac{1}{2}t - \frac{1}{2})$ C $f_1(\frac{1}{2}t - 2)$ D $f_1(2t + \frac{1}{2})$

8. 若 $f(t)$ 是幅度为 1, 宽度为 τ 的门函数 $g_\tau(t)$, 则高频脉冲信号 $y(t) = g_\tau(t) \cos(\omega_0 t)$ 的频谱函数 $Y(j\omega)$ ()

A $\tau \{ \text{Sa}[(\omega + \omega_0)\tau] + \text{Sa}[(\omega - \omega_0)\tau] \}$ B $\pi\tau \left\{ \text{Sa}\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2}\right] + \text{Sa}\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2}\right] \right\}$
 C $\pi\tau \text{Sa}\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2}\right]$ D $\tau \text{Sa}\left[\frac{\omega_0\tau}{2}\right]$

9. 下面关于线性时不变离散系统描述错误的是()

- A 系统可描述为一常系数微分方程 B 系统可描述为一常系数差分方程 C
 系统可以用单位样值相应 $h(n)$ 描述 D 系统可以用系统函数 $H(z)$ 描述

10、下面关于拉普拉斯变换收敛域说法错误的一项是()

- A 如果 $x(t)$ 是有限持续期, 并且是绝对可积的, 那么 ROC 就是整个 S 平面
 B 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的, 那么它的 ROC 是被极点所界定或延伸到无限远。另外, ROC 内部不包含 $X(s)$ 的任何极点
 C 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的, 若 $x(t)$ 是右边信号, 则其 ROC 在 s 平面上位于最左边极点的左边
 D $X(s)$ 的 ROC 在 S 平面内由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域组成

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

解答本大题中各小题若存在计算, 不要求写出解答过程, 只将算得的正确答案写在小题中的下划线上。

11. 线性时不变系统的全响应可以分为自由响应和 _____, 零输入响应和 _____。
 12. 描述某 LTI 系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = f'(t) + 3f(t)$, 则系统函数 $H(s) =$ _____。
 13. 已知某因果系统的差分方程为 $y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = f(n) - 3f(n-2)$, 则系统的特征方程为 _____, 其特征根为 _____。
 14. 单边余弦序列 $\cos(\beta k)\varepsilon(k)$ 的 Z 变换为 _____。

15. 若 $h(n) = \{h(0), h(1)\} = \{1, 1\}$, $x(n) = \{x(0), \dots, x(3)\} = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的线性卷积 $y(3) =$ _____。

三、简答题（共 2 小题， 共计 10 分）

16. （5 分）连续时间信号和离散时间信号傅里叶变换、傅里叶级数是如何定义的？对信号有什么限制条件？它们分别应用在什么场合？相互之间有什么关系？
17. （5 分）说明连续时间信号分解为单位冲激信号的线性组合，离散时间信号分解为单位脉冲序列信号的线性组合有何意义？

四、计算题（共 3 小题， 共计 40 分）

本大题中各小题要求写出简明的解题步骤，若只有答案得零分。另外，注意书写要工整。

18. （10 分） 已知某二阶系统用微分方程描述为

$$\begin{cases} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t} \varepsilon(t) \\ y(0_-) = 1 \quad \left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0_-} = 0 \end{cases}$$

求解系统的零输入响应 $y_x(t)$ 、零状态响应 $y_f(t)$ 及全响应 $y(t)$ 。

19. （15 分） 已知某系统的频域函数为

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_d}, & |\omega| < 4\pi \\ 0, & |\omega| > 4\pi \end{cases}$$

当输入 $f(t) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(2\pi t) + \frac{5}{2} \sin(6\pi t)$ 时，试完成下列各问：

- (1) 求系统的稳态响应 $y(t)$ ；（5 分）
- (2) 画出 $H(j\omega)$ 的幅频和相频图，并说明该系统为何种系统；（6 分）
- (3) 输出信号有无失真，若有请说明原因。（4 分）

20. （15 分）描述某离散系统的差分方程为

$$y(k) - \frac{1}{2}y(k-1) + \frac{1}{4}y(k-2) - \frac{1}{8}y(k-3) = 2f(k) - 2f(k-2)$$

试完成下列各问：

- (1) 写出该系统的系统函数；(4 分)
- (2) 试求出系统的单位样值响应；(3 分)
- (3) 作其直接形式，并联形式及级联形式的模拟框图；(6 分)
- (4) 判断该系统的稳定性。(2 分)

模拟题三

一、选择题(共 10 小题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

每题给出四个答案, 其中只有一个是正确的, 请将正确答案的标号(A 或 B 或 C 或 D) 写在每小
题的 () 中。

1. 下面关于信号通过线性时不变系统(LTI) 响应叙述正确的为 ()

- A 信号通过 LTI 时, 其各频率分量的幅度、频率、相位都可能改变。
- B 信号通过 LTI 时, 其各频率分量的幅度、频率、相位都保持不变。
- C 信号通过 LTI 时, 其各频率分量的幅度和相位可能改变, 但不会产生新的频率分量。
- D 信号通过 LTI 时, 其各频率分量的幅度可能改变, 但频率和相位不会改变。

2. 积分 $\int_{-3}^3 (2t+2)\delta(\frac{t}{2}-1)dt$ 等于 ()

- A 0 B 6 C 12 D 1

3. 连续非周期信号进行采样离散化后其频谱具有 ()

- A 连续性 周期性
- B 连续性 非周期性
- C 离散性 周期性
- D 离散性 非周期性

4. 已知 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| > 2\text{rad/s} \end{cases}$, 则对 $f(2t)$ 进行均匀抽样的奈奎

斯特抽样间隔 T 为 ()

- A $0.25\pi s$ B $0.25s$ C $0.5\pi s$ D $0.125s$

5. 下列关于信号说法正确的是 ()

- A 从信号某一时刻的取值是否可预知, 信号可分为确定性信号和随机信号
- B 任何确定信号都存在傅立叶变换对, 随机信号一般不存在傅立叶变换
- C 所有存在的信号数学上可以描述为一个或多个独立变量的函数
- D 一般情况下直流信号是能量信号, 周期信号是功率信号

6. 下列系统是可逆系统是 ()

(1) $y(t) = 2x(t)$ (2) $y(t) = 2x(t - t_0)$ (3) $y(t) = \cos[x(t)]$

(4) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ (5) $y(n) = x^2(n)$

- A (1)(2)(3) B (1)(2)(4)

C (1)(3)(5)

D 全部是可逆系统

7. 无失真传输系统的含义是 ()

A 输出信号与输入信号完全一样。

B 输出信号与输入信号相比, 波形形状相同, 起始位置可以不同。

C 输出信号与输入信号相比, 波形形状可以不同, 但起始位置相同。

D 输出信号与输入信号相比, 波形和起始位置都不同。

8. 信号 $f(n) = 2\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{8}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$ 的基波周期为 ()

A 8

B 16

C 4

D 信号为非周期序列, 无基波周期

9. 卷积积分 $\varepsilon(t+6) * \varepsilon(t-3)$ 的值为 ()

A $t\varepsilon(t)$

B $(t+3)\varepsilon(t+3)$

C $\varepsilon(t+3)$

D $(t+3)$

10. 已知因果系统的系统函数为 $H(z) = \frac{0.5 + 0.06z^{-1}}{(1 + 0.2z^{-1})(1 + 0.3z^{-1})}$, 则其收敛域应取为 ()

A $0.2 < |z| < 0.3$

B $0 < |z| < 0.3$

C $0.3 < |z| \leq \infty$

D $0 < |z| < 0.2$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

解答本大题中各小题若存在计算, 不要求写出解答过程, 只将算得的正确答案写在小题中的下划线上。

11. 冲激响应 $h(t)$ 可以用来描述和表征一个连续 LTI 系统, 请写出满足下列特性时, 其 $h(t)$

应满足的条件: 因果性_____, 稳定性_____, 无记忆性_____, 可逆性_____。

12. 任何非最小相移网络, 都可以看成同阶_____和_____的级联。

13. 两线性时不变离散时间系统分别为 H_1 和 H_2 , 初始状态均为零。将激励 $f(n)$ 先通过 H_1 再通过 H_2 , 得到相应为 $y_1(n)$; 将激励信号 $f(n)$ 先通过 H_2 再通过 H_1 , 得到响应为 $y_2(n)$ 。则 $y_1(n)$ 与 $y_2(n)$ 的关系为_____。

14. 一种用于滤除噪声的简单数据处理方法是移动平均。当接收到输入数据 $f(k)$ 后, 就

将本次数据与其前 3 次的输入数据进行平均，则该数据处理系统的系统函数为_____。

15. 已知信号 $x_1(n) = \varepsilon(n-2) - \varepsilon(n-5)$ ， $x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ；则两信号的卷积

$x_1(n) * x_2(n) =$ _____。

三、简答题（共 2 小题， 共计 10 分）

16. （5 分）信号分析中，将信号的分解成基本单元信号是信号分析中的一种主要方法，请写出两种信号分解方式，并说明其物理意义。

17. 已知周期信号 $f(t) = 2 + 3\cos(2t) - 4\sin(2t) + 3\sin(3t + 30^\circ) - 4\cos(7t + 150^\circ)$ ，画出信号的幅度谱和相位谱。

四、计算题（共 3 小题， 共计 40 分）

本大题中各小题要求写出简明的解题步骤，若只有答案得零分。另外，注意书写要工整。

18. （10 分）某二阶 LTI 连续系统的初始状态为 $x_1(0)$ 和 $x_2(0)$ ，已知当 $x_1(0) = 1$ ， $x_2(0) = 0$ 时，其零输入响应为 $y_{x1}(t) = [e^{-t} + e^{-2t}]\varepsilon(t)$ ，当 $x_1(0) = 0$ ， $x_2(0) = 1$ 时，其零输入响应为 $y_{x2}(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]\varepsilon(t)$ ，当 $x_1(0) = 0$ ， $x_2(0) = -1$ ，且输入为 $f(t)$ 时，其全响应为 $y(t) = [2 + e^{-t}]\varepsilon(t)$ ，求当 $x_1(0) = 3$ ， $x_2(0) = 2$ ，输入为 $2f(t)$ 时系统的全响应。

19. （15 分）设某 LTI 系统的初始状态一定。已知当输入 $f(t) = f_1(t) = \delta(t)$ 时，系统的全响应为 $y_1(t) = \delta(t) + e^{-t}\varepsilon(t)$ ；当 $f(t) = f_2(t) = \varepsilon(t)$ 时，系统的全响应为 $y_2(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)$ 。

求下列各问题：

（5）求系统函数 $H(s)$ ；（4 分）

（6）求该系统的冲激响应和零输入响应；（4 分）

（7）如 $y_3(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求系统的全响应；（4 分）

（4）如 $y_4(t) = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ ，求系统的全响应。（3 分）

20. （15 分）已知某系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{2z^3 + 3z^2 - 2z}{(z^2 - z + 1)(z - 1)}$$

试完成下列各问：

- (1) 写出描述该离散系统的差分方程；(3 分)
- (2) 求该系统的单位样值响应；(3 分)
- (2) 用级联和并联形式模拟该系统；(6 分)
- (3) 判断该系统的稳定性，若稳定写出系统的频率响应。(3 分)

《信号与系统》课程研究性学习手册

信号的时域分析专题研讨

【目的】

- (1) 掌握基本信号及其特性，了解实际信号的建模。
- (2) 掌握基本信号的运算，加深对信号时域分析基本原理和方法的理解，并建立时频之间的感性认识。
- (3) 学会仿真软件 MATLAB 的初步使用方法，掌握利用 MATLAB 进行信号表示和信号运算。

【研讨内容】

题目 1：基本信号的产生，语音的读取与播放

- 1) 生成一个正弦信号，改变正弦信号的角频率和初始相位，观察波形变化，并听其声音的变化。
- 2) 生成一个幅度为 1、基频为 2Hz、占空比为 50%的周期方波。
- 3) 观察一定时期内的股票上证指数变化，生成模拟其变化的指数信号。
- 4) 分别录制一段男声、女声信号，进行音频信号的读取与播放，画出其时域波形。

【温馨提示】

- (1)利用 MATLAB 函数 `wavread(file)`读取.wav 格式文件。
- (2)利用 MATLAB 函数 `sound(x, fs)`播放正弦信号和声音信号。

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

提示：应从以下几方面对结果进行分析：

- (1) 随着正弦信号角频率的变化，其波形有什么变化，听到的声音又有变化？它们之间有什么关系？
- (2) 男声和女声信号的时域波形有什么区别？

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】（专题研讨或相关知识点学习中发现的问题）：

根据声音信号的什么特征能有效区分出男声和女声？

【问题探究】

【研讨内容】

题目 2：信号的基本运算（语音信号的翻转、展缩）

- 1) 将原始音频信号在时域上进行延展、压缩，
- 2) 将原始音频信号在时域上进行幅度放大与缩小，
- 3) 将原始音频信号在时域上进行翻转，

【题目分析】**【仿真程序】****【仿真结果】****【结果分析】****【自主学习内容】****【阅读文献】**

【发现问题】（专题研讨或相关知识点学习中发现的问题）：

【问题探究】

系统的时域分析专题研讨

【目的】

- (1) 掌握系统响应的时域求解，加深对系统时域分析基本原理和方法的理解。
- (2) 掌握连续系统零状态响应（卷积积分）数值计算的方法。
- (3) 学会仿真软件 MATLAB 的初步使用方法，掌握利用 MATLAB 求解连续系统和离散系统的零状态响应。
- (4) 培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

【研讨内容】

题目 1：系统响应时域求解

- 1) 求一个 RLC 电路的零输入响应和零状态响应，
- 2) 将原始音频信号中混入噪声，然后用 M 点滑动平均系统对受噪声干扰的信号去噪，改变 M 点数，比较不同点数下的去噪效果，

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】（专题研讨或相关知识点学习中发现的问题）：

【问题探究】

【研讨内容】

题目 2: 连续信号卷积的近似计算

两个连续信号的卷积定义为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

为了进行数值计算,需对连续信号进行抽样。记 $x[k]=x(k\Delta)$, $h[k]=h(k\Delta)$, Δ 为进行数值计算的抽样间隔。则连续信号卷积可近似的写为

$$y(k\Delta) \approx \Delta x[k] * h[k] \quad (1)$$

这就可以利用 conv 函数可近似计算连续信号的卷积。设 $x(t)=u(t)-u(t-1)$, $h(t)=x(t)*x(t)$,

(a)为了与近似计算的结果作比较,用解析法求出 $y(t)=x(t)*h(t)$;

(b)用不同的 Δ 计算出卷积的数值近似值,并和(a)中的结果作比较;

(c)证明(1)式成立;

(d)若 $x(t)$ 和 $h(t)$ 不是时限信号,则用上面的方法进行近似计算会遇到什么问题? 给出一种解决问题的方案;

(e) 若将 $x(t)$ 和 $h(t)$ 近似表示为

$$x(t) \approx \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n\Delta)p_{\Delta}(t-0.5\Delta-n\Delta)$$

$$h(t) \approx \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n\Delta)p_{\Delta}(t-0.5\Delta-n\Delta)$$

推导近似计算卷积的算法。取相同的抽样间隔,比较两种方法的计算卷积误差。

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】 (专题研讨或相关知识点学习中发现的问题):

【问题探究】

信号的频域分析专题研讨

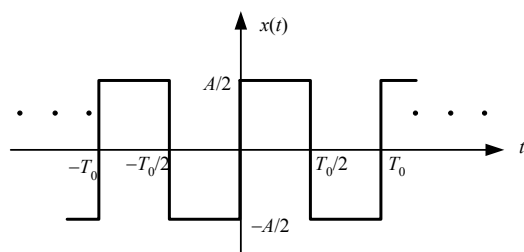
【目的】

- (1) 建立工程应用中有效带宽的概念，了解有限次谐波合成信号及吉伯斯现象。
- (2) 掌握带限信号，带通信号、未知信号等不同特性的连续时间信号的抽样，以及抽样过程中的参数选择与确定。认识混叠误差，以及减小混叠误差的措施。
- (3) 加深对信号频域分析基本原理和方法的理解。
- (4) 锻炼学生综合利用所学理论和技术，分析与解决实际问题的能力。

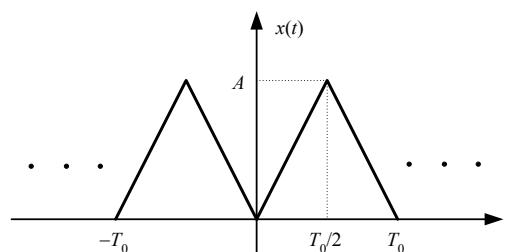
【研讨内容】——基础题

题目 1：吉伯斯现象

- (1) 以 $(|C_0|^2 + 2\sum_{n=1}^N |C_n|^2) / P \geq 0.90$ 定义信号的有效带宽 $N\omega_0$ ，取 $A=1$ ， $T=2$ 。
- (2) 画出有效带宽内有限项谐波合成的近似波形，并对结果加以讨论和比较。
- (3) 增加谐波的项数，观察其合成的近似波形，并对结果加以讨论和比较。



(a) 周期矩形信号



(b) 周期三角波信号

【知识点】

连续周期信号的频域分析，有效带宽，吉伯斯现象

【信号频谱及有效带宽计算】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

提示：应从以下几方面对结果进行分析：

- (1) 图(a) 和图(b)信号有效带宽内有限项谐波合成波形与原波形的近似度比较。
- (2) 分析图(a) 和图(b)信号的时域特性与有效带宽内谐波次数的关系。
- (3) 谐波次数增加，图(a) 和图(b)信号合成波形分别有什么变化，从中能得出什么结论？

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】

【问题探究】

【研讨内容】——中等题

题目 2：分析音阶的频谱

- (1) 录制你所喜欢乐器（如钢琴、小提琴等）演奏的音阶，并保存为 wav 格式。
- (2) 画出各音阶的时域波形，并进行比较。
- (3) 对所采集的音阶信号进行频谱分析，比较各音阶的频谱。

【知识点】

连续时间信号的频域分析

【温馨提示】

利用 MATLAB 提供的函数 `fft` 计算频谱。

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

提示：应从以下几方面对结果进行分析：

- (1) 你所选择乐器演奏的音阶，其时域波形的包络有何特点？
- (2) 你所选择乐器演奏的音阶，其频谱有何特点？基波是多少？谐波是多少？

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】

- (1) 改变音阶的包络，相应音阶听起来会有什么变化？
- (2) 音阶频谱中的谐波分量有什么作用？
- (3) 你所分析的乐器各音阶对应的频率是多少，之间存在什么关系？

【问题探究】

【研讨内容】——拓展题

题目 3：连续时间信号的抽样

(1) 对带限信号（如 $\text{Sa}(t)$, $\text{Sa}^2(t)$ 等），确定合适的抽样间隔 T ，分析 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 和抽样所得离散信号 $x[k]$ 的频谱 $X(e^{j\Omega})$ ，并将两者进行比较。

(2) 将正弦信号 $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ 按抽样频率 $f_s = 8\text{kHz}$ 进行 1 秒钟抽样，得离散正弦序列 $x[k]$ 为

$$x[k] = x(t)\big|_{t=kT_s} = \sin(2\pi \frac{f_0}{f_s} k)$$

比较 $f_0 = 2\text{kHz}$, 2.2 kHz , 2.4 kHz , 2.6 kHz 和 $f_0 = 7.2\text{ kHz}$, 7.4 kHz , 7.6 kHz , 7.8 kHz 两组信号抽样所得离散序列的声音，解释所出现的现象。

(3) 对于许多具有带通特性的信号 $x(t)$ ，举例验证可否不需要满足 $f_{\text{sam}} \geq 2f_m$ ？

【知识点】

连续非周期信号的频谱，离散非周期信号的频谱，时域抽样，频域抽样

【温馨提示】

(1) 利用 MATLAB 提供的函数 `fft` 计算抽样所得序列 $x[k]$ 的频谱。

(2) 利用 MATLAB 函数 `sound(x, fs)` 播放正弦信号和声音信号。

(3) 可以利用仪器或仿真软件产生具有带通特性的信号。

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】

若连续时间信号 $x(t)$ 的最高频率未知，该如何确定对信号进行抽样的最大间隔？

【问题探究】

带通信号抽样频率确定的理论分析。

【研讨内容】——扩展题

题目 4: 男生女生声音信号的转换

- (1) 采集 wav 格式的男女生语音信号。
- (2) 对所采集的男女生信号进行频谱分析, 比较男女生频谱的特点。
- (3) 实现男生女生声音信号的转换。

【知识点】

连续非周期信号的频谱, 离散非周期信号的频谱, 时域抽样, 频域抽样

【温馨提示】

可以根据傅里叶变换公式, 利用数值积分计算; 也可以利用 MATLAB 提供的函数 `fft` 计算。

【男生女生声音信号转换的方法】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】

函数 `fft` 计算出的离散频谱 $X[m]$ 和原连续信号的频谱 $X(j\omega)$ 之间有何对应关系?

【问题探究】

系统的频域分析专题研讨

【目的】

- (1) 加深对系统频域分析基本原理和方法的理解。
- (2) 加深对信号幅度调制与解调基本原理和方法的理解。
- (3) 锻炼学生综合利用所学理论和技术，分析与解决工程实际问题的能力。

【研讨内容】

题目 1. 幅度调制和连续信号的 Fourier 变换

本题研究莫尔斯码的幅度调制与解调。本题中信号的形式为

$$x(t) = m_1(t) \cos(2\pi f_1 t) + m_2(t) \sin(2\pi f_2 t) + m_3(t) \sin(2\pi f_1 t) \quad 1)$$

其中信号 $x(t)$ 由文件 `ctftmod.mat` 定义，可用命令 `Load ctftmod` 将文件 `ctftmod.mat` 定义的变量装入系统内存。运行命令 `Load ctftmod` 后，装入系统的变量有

`af` `bf` `dash` `dot` `f1` `f2` `t` `x`

其中

`bf af`: 定义了一个连续系统 $H(s)$ 的分子多项式和分母多项式。可利用 `freqs(bf,af,w)` 求出该系统的频率响应，也可用 `sys=tf(bf,af)` 得到系统的模型，从而用 `lsim` 求出信号通过该系统的响应。

`dash dot`: 给出了莫尔斯码中的基本信号 `dash` 和 `dot` 的波形

`f1 f2`: 载波频率

`t`: 信号 $x(t)$ 的抽样点

`x`: 信号 $x(t)$ 的在抽样点上的值

信号 $x(t)$ 含有一段简单的消息。Agend 007 的最后一句话是

The future of technology lies in ...

还未说出最后一个字，Agend 007 就昏倒了。你(Agend 008)目前的任务就是要破解 Agend 007 的最后一个字。该字的信息包含在信号 $x(t)$ 中。信号 $x(t)$ 具有式(1)的形式。式中的调制频率分别由变量 `f1` 和 `f2` 给出，信号 $m_1(t)$ 、 $m_2(t)$ 和 $m_3(t)$ 对应于字母表中的单个字母，这个字母表已用国际莫尔斯码进行编码，如下表所示：

A	·—	H	···	O	— — —	V	··—
B	—···	I	··	P	·—·	W	·— —
C	—·—·	J	·— — —	Q	— — ·—	X	—··—
D	—··	K	—·—	R	·—·	Y	—·— —
E	·	L	·—··	S	···	Z	— — ··
F	··—·	M	— —	T	—		
G	— — ·	N	—·	U	··—		

- (1) 字母 B 可用莫尔斯码表示为 `b=[dash dot dot dot]`，画出字母 B 莫尔斯码波形；
- (2) 用 `freqs(bf,af,w)` 画出系统的幅度响应；
- (3) 利用 `lsim` 求出信号 `dash` 通过由 `sys=tf(bf,af)` 定义的系统响应，解释你所获得的结果；
- (4) 用解析法推导出下列信号的 Fourier 变换

$$m(t) \cos(2\pi f_1 t) \cos(2\pi f_2 t)$$

$$m(t) \cos(2\pi f_1 t) \sin(2\pi f_2 t)$$

$$m(t) \sin(2\pi f_1 t) \sin(2\pi f_2 t)$$

(5)利用(4)中的结果，设计一个从 $x(t)$ 中提取信号 $m_1(t)$ 的方案，画出 $m_1(t)$ 的波形并确定其所代表的字母；

(6)对信号 $m_2(t)$ 和 $m_3(t)$ 重复(5)。请问 Agent 008

The future of technology lies in ...

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

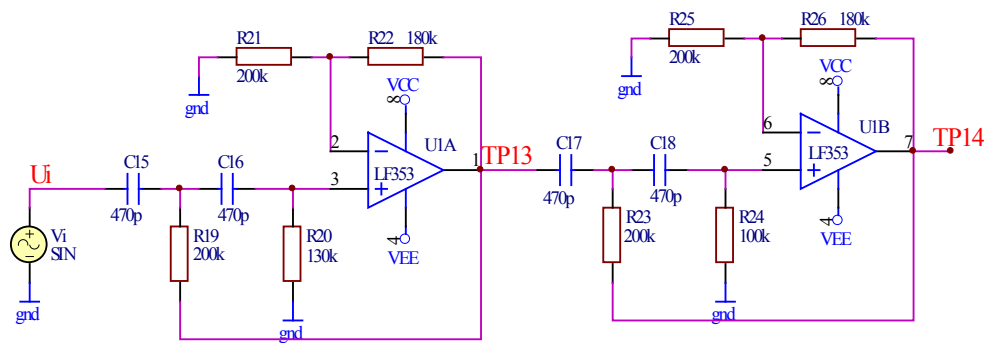
【阅读文献】

【发现问题】 (专题研讨或相关知识点学习中发现的问题):

【问题探究】

【研讨内容】

题目 2. 分析实际物理系统的频率响应。



【数学模型】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】 (专题研讨或相关知识点学习中发现的问题):

【问题探究】

系统的复频域分析专题研讨

【目的】

- (1) 掌握系统函数 $H(s)$ 、 $H(z)$ 与系统特性的关系，加深对系统函数 $H(s)$ 和 $H(z)$ 的理解。
- (2) 掌握稳定系统、反馈系统的特性和在实际中的应用。
- (3) 锻炼学生综合利用所学理论和技术，分析与解决工程实际问题的能力。

【研讨内容】

题目 1. 连续系统函数零极点与系统特性研究

- (1) 讨论系统 $H(s) = \frac{b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0}$ 的零极点分布与单位冲激响应 $h(t)$ 的关系，并判断系统稳定

性。

- (2) 只改变零点或改变极点，观察系统单位冲激响应 $h(t)$ 的波形图，得出你的结论。

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】 (专题研讨或相关知识点学习中发现的问题):

【问题探究】

【研讨内容】

题目 2. 离散系统函数零极点与系统特性研究

(1) 讨论系统 $H(z) = \frac{b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{a_2 z^2 + a_1 z + a_0}$ 的零极点分布与单位脉冲响应 $h[k]$ 的关系，并判断系统稳定性。

(2) 只改变零点或改变极点，观察系统单位脉冲响应 $h[k]$ 的波形图，得出你的结论。

【题目分析】

【仿真程序】

【仿真结果】

【结果分析】

【自主学习内容】

【阅读文献】

【发现问题】 (专题研讨或相关知识点学习中发现的问题):

【问题探究】

信号与系统综合应用专题研讨

【目的】

- (1) 提高学生灵活应用信号与系统基本原理解决实际问题的能力。
- (2) 培养学生理论联系实际的素质，提高学生的工程实践能力和创新能力。

【研讨内容】

待定

研究性学习自我体会与评价

通过研究性学习你在哪些方面有所收获?(如学习方法、合作精神、探索精神、创新意识等)

组员 1:

本人签字: _____

组员 2:

本人签字: _____

组员 3:

本人签字: _____

组员 4:

本人签字: _____

组员 5:

本人签字: _____